Сибирская Аэрокосмическая Академия
имени академика М. Ф. Решетнева

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Краткий конспект лекций

Для студентов технических специальностей

Красноярск 2002

Оглавление

Вступление	3
Введение в экологию. Основные термины и понятия	5
Введение	5
Понятие об экологии	5
Понятие о биосфере	6
Формирование биосферы	7
Экосистема. Экологические факторы	8
Фазы развития взаимоотношений биосферы и человека	9
Атмосфера	10
Общая характеристика загрязнения атмосферы	11
Нормирование загрязнения атмосферного воздуха	12
Способы очистки газообразных выбросов в атмосферу	14
Классификация пылеулавливающего оборудования	16
Биотехнология зашиты атмосферы	21
Гидросфера	22
Загрязнение поверхностных вод машиностроительными предприятиями	23
Загрязнение грунтовых вод	24
Нормирование качества воды в водоемах	24
Методы очистки вод	25
Биотехнология очистки вод	28
Земельные ресурсы	30
Деградация почвенного покрова	30
Нормирование сельскохозяйственного загрязнения почв (пестицидами)	31
Нормирование химического загрязнения почв	31
Загрязнение почв	32
Рекультивация почвенного покрова	32
Биотехнология охраны земель	33
Безотходные и малоотходные производства	34
Классифицирование отходов	35
Переработка и использование отходов	36
Концепция безотходного производства	37
Критерий экологичности технологических процессов	37
Принципы разработки и внедрения безотходных производств	38
Главные направления создания мало и безотходных производств	38
Основные направления организации безотходных и малоотходных производств	39
Государственная программа “Отходы”	40
Мониторинг. Оценка качества природной среды и его нормирование	41
Мониторинг	41
Системы автоматического мониторинга	44
Мониторинг загрязнения окружающей среды	45
Системный анализ в экологии	48
Экологическая экспертиза проектов	51
Экологический паспорт предприятия	52
Предпринимательство и экология	58
Вопросы для проведения СРС	62
Рекомендуемая литература	65

ВСТУПЛЕНИЕ

Научно-техническая революция и бурный рост промышленного производства в XX веке способствовали не только росту благосостояния человека, но и отрицательно сказались на состоянии окружающей среды в ряде регионов нашей планеты. Произошло загрязнение атмосферы промышленными выбросами, загрязнение морских акваторий и пресных водоемов отходами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, уменьшение площади сельскохозяйственных угодий, разрушение плодородного слоя почв, истощение водных, лесных и ископаемых ресурсов, уменьшение численности животных, загрязнение околоземного пространства объектами космической техники.

Продолжающиеся и в настоящее время разрушительные процессы характерны и для нашей страны. Снижение промышленного и сельскохозяйственного производства в период перестройки экономики не вызвало уменьшения загрязнения окружающей среды, так как в экономически кризисных условиях предприятия стали экономить на затратах, связанных с реализацией природоохранных мероприятий.

В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду достигли таких размеров, что под угрозу поставлена жизнь на планете, охрана окружающей среды и рациональное природопользование выходят на передний план и являются важнейшими задачами, которые необходимо решать в рамках межгосударственного сотрудничества.

Немаловажную роль в решении этих задач играет подготовка квалифицированных специалистов, способных оценить загрязнение окружающей среды в результате деятельности человека и предприятий, проводить ее мониторинг, экологическую оценку того или иного технологического процесса, экономическую опенку ущерба от загрязнений и затрат на природоохранные мероприятия, составить экологический паспорт промышленного и торгового предприятия, разработать мероприятия, направленные на снижение или исключение вредного воздействия предприятия на окружающую среду.

На наших глазах экология приобретает черты всеобъемлющего и очень актуального мировоззрения, превращается в учение о путях выживания человечества. Но новое мировоззрение не может родиться само собой. В современном обществе глубоко укоренились технократический образ мышления, надежды на то, что с помощью правильной организации хозяйства и высокопроизводительной техники можно решить все экономические и социальные проблемы. Однако исторический опыт убеждает, что это далеко не так. Даже самая совершенная техника, если она вступает в противоречие с законами само воспроизводства природы, неизбежно наносит ущерб окружающей среде, а следовательно, и здоровью человека.

Для преодоления экологического кризиса и успешного практического решения возникших экологических проблем необходим переход к новой идеологии, к экологизации экономики и производства, к постиндустриальной экологически ориентированной цивилизации. А для этого нужна новая система

знаний, построенная на единой теоретической основе и выходящая за традиционные рамки биологической экологии. Требования новой идеологии несопоставимо сложнее задач охраны окружающей среды, они не сводятся к сокращению потока загрязнений. Комплекс знаний должен помочь будущим специалистам организовать человеческую деятельность в условиях жесткого экологического императива.

В данном учебном пособии рассмотрены: современное состояние природной среды и ее характеристики, продуктивность природной среды в биосфере; природные ресурсы и ресурсный цикл; общие принципы рационального природопользования, научно-технический прогресс и использование его достижений для охраны окружающей среды; организационные основы охраны окружающей среды и рационального природопользования, методика составления экологического паспорта предприятия и ряд других вопросов.

В результате безнравственной политики и экономики и природа, и человек оказались перед угрозой деградации. Остается надеяться, что новое поколение людей будет иметь больше шансов сохранить страну и продвинуть экологическое мировоззрение до уровня государственной политики.

Введение в экологию. Основные термины и понятия

Введение

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Расход невозобновимых видов сырья повышается, все больше пахотных земель выбывает из экономики, так на них строятся города и заводы. Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы – той части нашей планеты, в которой существует жизнь. Биосфера Земли в настоящее время подвергается нарастающему антропогенному воздействию. При этом можно выделить несколько наиболее существенных процессов, любой из которых не улучшает экологическую ситуацию на планете.

Наиболее масштабным и значительным является химическое загрязнение среды несвойственными ей веществами химической природы. Среди них газообразные и аэрозольные загрязнители промышленно-бытового происхождения. Прогрессирует и накопление углекислого газа в атмосфере. Дальнейшее развитие этого процесса будет усиливать нежелательную тенденцию в сторону повышения среднегодовой температуры на планете. Вызывает тревогу у экологов и продолжающееся загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами, достигшее уже 1/5 его общей поверхности. Нефтяное загрязнение таких размеров может вызвать существенные нарушения газо- и водообмена между гидросферой и атмосферой. Не вызывает сомнений и значение химического загрязнения почвы пестицидами и ее повышенная кислотность, ведущая к распаду экосистемы. В целом все рассмотренные факторы, которым можно приписать загрязняющий эффект, оказывают заметное влияние на процессы, происходящие в биосфере.

Понятие об экологии

Понятие «экология» ввел Э. Геккель в 1866 г. Сегодня существует несколько определений экологии.

Экология – это часть биологии, изучающая отношения организмов и их системных совокупностей (особей, популяций, биоценозов) и окружающей их среды.

Экология – это совокупность научных дисциплин, исследующих взаимоотношения системных биологических структур (от молекулы до биосферы) между собой и окружающей их средой. В том числе учения о биосфере.

Экология – комплексная наука, исследующая среду обитания живых существ.

Экология – исследование положения человека, как вида и общества в экосфере, его связи с экологической системой.

Экология – область знания, рассматривающая некоторую совокупность предметов и явлений с точки зрения объекта живого или с участием живого, принимаемого за центральный в этой совокупности.

Экология – наука о выживании в окружающей среде.

Т.о. экология, как наука представляет собой совокупность научных направлений по исследованию взаимодействий, взаимосвязей и взаимозависимостей биообъектов с компонентами окружающей их среды. Это полиструктурная дисциплина, в которой объект изучения определяет выбор методов исследования. В зависимости от уровня выбранного биообъекта экология подразделяется на:

- экологию видов и составляющих их особей - *аутэкология*;
- экологию популяций - *популяционная экология*;
- экологию сообществ - *синэкологию* (о взаимоотношениях особей).

Существуют и структурные подразделы экологии, определяющиеся акцентом на особенности *окружающей среды* (напр. *Инженерная* или *промышленная экология*)

Промышленная экология – наука о влиянии промышленности на среду окружающую человека и наоборот.

Окружающая среда – совокупность физических, химических, и биологических факторов, способных оказывать воздействие, прямое или косвенное, на здоровье и деятельность человека.

Человек видоизменяет свою окружающую среду, и она принципиально отличается от среды, окружающей другие биологические объекты. Этой видоизмененной среде дали название "Техносфера".

Техносфера – часть биосферы, коренным образом преобразованная в технические и техногенные объекты с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия социально-экономическим потребностям человека.

Это определение не содержит условий благополучного взаимоотношения техносферы с биосферой. Такое определение было сформулировано О.О.Н.:

Техносфера – практически замкнутая регионально-глобальная будущая технологическая система утилизации и реутилизации вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов, рассчитанная на изоляцию хозяйственно - производственных циклов от природного обмена веществ и потока энергии; должна занимать ограниченную часть поверхности планеты.

Понятие о биосфере

Для большинства биообъектов основой окружающей среды является биосфера. Учение о биосфере сформулировано В.И. Вернадским (1919 г).

Биосфера по Вернадскому, – это область существования живых организмов.

Биосфера охватывает
литосферу - до 11 км (верхняя часть),
всю гидросферу - до 17км
и нижнюю часть атмосферы – до 15 км.

Недостаток данной формулировки в том, что не определена роль живого в формировании биосферы. Этот пробел был заполнен при изучении трудов Ж. Б. Ламарка по геохимии.

Биосфера по Ламарку, – это активная оболочка Земли в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как геохимический фактор планетарного масштаба (самая крупная экосистема земли).

Как любая другая система биосфера имеет свою структуру.

Основной элемент биосферы – *биогеоценоз* – территориально обособленная единица биосферы, все компоненты которой тесно связаны между собой:

биоценоз
- фитоценоз (сообщество зеленых растений);
- зооценоз (сообщество животных);
- микроорганизмы.

экотоп
- эдафотоп (почва);
- климат (температура, давление, влажность и т.д.).

Формирование биосферы

Эволюция биосферы проходила в несколько исторических этапов:

1 этап – геохимический. Биосферу формируют *абиотические*, т.е. без участия живого, факторы (физические и химические). Этап называется *абиотическим*.

2 этап – в формирование биосферы включаются *биотические* факторы, т.е. живые организмы. Этап называется *биотическим*. На этом этапе происходит формирование современной атмосферы – в результате фотосинтетической деятельности растений растет концентрация кислорода, и почвы – микроорганизмы создают органическую составляющую, необходимую для развития и роста высших растений (гумус).

3 этап – с развитием человечества все большее влияние на формирование биосферы оказывает производственная деятельность, т.е. *антропогенные* факторы. Этап называется *антропогенным*. На этом этапе часть биосферы превращается в техносферу.

Первые, наиболее яркие, революционные изменения в биосфере происходят на втором этапе – биотическом. Биотические факторы определяются функциональной ролью живых организмов в экосистеме. Они могут быть *автотрофными*, т. е. способными производить органические вещества из

неорганических – это фотосинтезирующие зеленые растения. Могут быть *гетеротрофными*, т. е. употребляющими для своей жизнедеятельности готовые органические вещества – это все животные и микроорганизмы.

При определении роли организмов в круговороте веществ автотрофы называются *продуцентами* – основными производителями биомассы (органического вещества), гетеротрофы делятся на *консументов*, обеспечивающих перенос биомассы по пищевым цепям, и *редуцентов*, живущих за счет энергии расщепления, т. е. они переводят органические вещества в неорганические, легко усваиваемые растениями, – это, в основном, микроорганизмы.

Круговорот живого вещества можно представить так:

продуценты

редуценты консументы

Участники круговорота

Т.о. участники круговорота делятся на три группы:

1) *продуценты* – продуцирующие органику;
2) *консументы* – все гетеротрофы;
3) *редуценты* – работают на расщеплении (бактерии и грибы).

Основа динамического равновесия биосферы - это круговорот веществ и превращения энергии.

Взаимосвязь всех участников круговорота на определенной территории осуществляется в экосистеме и при действии экологических факторов.

Экосистема. Экологические факторы

Экосистема – сообщество живых организмов (биоценоз) и его среда обитания объединенные в единое функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных связей существующих между отдельными экологическими компонентами (см. *биогеоценоз*).

Любой организм в среде своего обитания подвергается воздействию самых разнообразных климатических, эдафических и биотических факторов.

"*Экологический фактор*" – это любой нерасчленяемый далее элемент среды, способный оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы, хотя бы на протяжении одной из фаз их индивидуального развития.

В данном определении следует особо отметить критерии экологического фактора:

1. нерасчленяемость данного элемента среды;

2. действие экологического фактора может быть не прямым, а опосредованным, т. е. в этом случае он воздействует через многочисленные причинно-следственные связи.

Т.о. экологический фактор это не погода или климат, изменение которых может привести к изменению условий обитания организмов и, как следствие, к изменению численности популяции, а, например, температура, влажность, количество осадков и т.д., не загазованность атмосферы города, а увеличение концентрации определенных веществ, таких как SO_2, N_2O_5, $C_{20}H_{12}$ и т.д..

Какие бы разные по природе не были экологические факторы, результаты их действия экологически сравнимы, поскольку они всегда выражаются в изменении жизнедеятельности организмов, что приводит к изменению численности популяции. Эта зависимость позволяет рассмотреть следующие ее закономерности:

1. при определенных значениях фактора создаются условия, наиболее благоприятные для жизнедеятельности организмов; эти условия называются оптимальными, а соответствующая им область на шкале значений фактора – *оптимумом*;
2. чем больше отклоняются значения фактора от оптимальных, тем сильнее угнетается жизнедеятельность особей; в связи с этим выделяется зона их *нормальной* жизнедеятельности;
3. диапазон значений фактора, за границами которого нормальная жизнедеятельность особей становится невозможной, называется *пределами выносливости*; различают нижний и верхний пределы выносливости.

Антропогенный этап формирования биосферы характеризуется усилением роли антропогенных факторов, что приводит к изменению отношений биосферы и развивающегося человечества.

Фазы развития взаимоотношений биосферы и человечества

Глобальное соотношение между измененной человеком биосферой и развивающимся человечеством, как одним из составляющих этой биосферы, но в особой социально-организационной сфере можно отобразить графически (рис. 1).

Рис.1. Взаимоотношения биосферы и человека.

Окружности на рисунке – биосфера Земли, квадрат внутри окружности – развивающееся человечество, вертикальные стрелки отражают степень воздействия биосферы на человечество и человечества на биосферу,

горизонтальные стрелки обозначают переход от одной фазы взаимоотношений к другой:

1. допромышленная – численность зарождающегося человечества незначительна, факторы природной среды являются лимитирующими для популяции людей;
2. скотоводческо-земледельческая – с освоением земледелия и скотоводства человеческая популяция увеличивается, зависимость от природы сокращается, а воздействие на биосферу усиливается, эта фаза считается равновесной;
3. индустриальная – человечество, благодаря развитию промышленности и всех видов транспорта, занимает почти всю биосферу, давление на нее максимально.

Дальнейшее развитие и судьба биосферы во многом зависит от отношения современных поколений специалистов к состоянию экологических сред – атмосфере, гидросфере и литосфере.

Атмосфера

Атмосфера – воздушная оболочка земли.

Структура атмосферы разделяется на внутреннюю и внешнюю части.

Внутренняя часть атмосферы состоит из:

1. тропосферы с толщиной слоя до 12 км;
2. стратосферы - до 40 км;
3. мезосферы - до 10 км;
4. термо- или ионосферы - до 800 км.

Структура термосферы:

- нижняя область D от 70 до 100 км;
- область E от 100 до150 км;
- F - от 150 до 800.

Внешняя – экзосфера или магнитосфера - больше 1 000 км.

Физико-химические характеристики

Тропосфера на полюсах 7-10 км, на экваторе 17-18 км, на средних широтах -10-12 км, содержит 80% всей влаги. Характеризуется:

- наличием воздушных потоков;
- переменной температурой, давлением, влажностью;
- диапазоном температур от –50 до +50^{0}С.

Стратосфера содержит около10^{-6} % озона, это – активный газ, задерживающий жесткое ультрафиолетовое излучение. Естественный источник озона в приземных слоях – электрические разряды во время гроз (≈10^{-22} %) или результат фотохимических реакций выхлопных газов автомашин. Действие высоких концентраций этого газа на организм человека опасно, т.к. сходно с действием ионизирующего излучения.

Стратосфера характеризуется разряженностью и постоянством температуры – 50^0С, отсутствием влаги, содержит озоновый слой на высоте от 25 до 40 км.

Стратопауза – температура возрастает до $+10^0$С за счет поглощения озоном инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

Мезосфера – температура от –70 до -120^0С

Ионосфера – содержит ионизированные частицы, отражающие электромагнитные волны. На границе с мезосферой (область D) температура от –70 до $+100^0$С, в области E – до $+600^0$С, в F данных о температуре нет, образуются ионы O^-, N^+, O^+.

Магнитосфера – содержит отрицательные ионы кислорода до высоты 1 000 км и положительные ионы водорода - свыше 1 000 км.

Общая характеристика загрязнения атмосферы

Загрязнения атмосферы могут быть естественные и антропогенные.

Примеси естественного происхождения:

1) пыль (растительного, вулканического и космического происхождения, как результат эрозии почвы и частицы морской соли);
2) туман;
3) дымы и газы (от лесных и степных пожаров, вулканического происхождения, продуктов жизнедеятельности животного происхождения).

Фоновое загрязнение – это уровень загрязнения атмосферы естественными источниками (его состояние и концентрация мало изменяется с течением времени).

Антропогенные загрязнения создают устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязняющих веществ, отличаются многообразием видов и многочисленностью источников. Они характеризуются наличием синтетических соединений, отсутствующих в природе, радиоактивных веществ, бактериологических веществ. Антропогенные примеси обладают токсичностью, канцерогенностью, мутагенностью.

Токсичность – ядовитость, способность веществ оказать вредное воздействие на организм.

Токсичность продуктов сгорания топлива – это отравляющая способность продуктов сгорания, содержащих окислы N, S, C, бенз(а)пирен и другие соединения, нижних, безопасных для здоровья человека и других организмов, границ не существует.

Канцероген – вещество, способное вызывать развитие злокачественных новообразований или способствующих их возникновению. Все канцерогены антропогенного происхождения.

Мутагенность – способность вещества поражать ядерный аппарат половых клеток, действие проявляется в последующих поколениях.

Основные источники загрязнения атмосферы:

по территории бывшего СССР

- автотранспорт – 60 %;
- промышленность – 30 %;
- теплоэнергетика – 3 %;

по американским данным и в Европе:

- автотранспорт – 50 %;
- промышленность – 15 %;
- теплоэнергетика – 20 %;
- установки для сжигания твердых отходов – 5 %.

Самые распространенные токсины в атмосфере – угарный газ (CO), серные ангидрид (SO_2), оксиды азота (NO_x), углеводороды (C_nH_m).

Примерный относительный состав атмосферы для больших городов:

CO – 45 %, SO_2 - 18 %, C_nH_m – 15 %, пыль – 12 %, NO_x – 10 %, при этом превышение концентрации над фоновым составляет: CO – 80÷1 250 раз, SO_2 – 50÷ 300 раз, N_2O_5 – 25 раз, по озону (O_3) – 7 раз.

Проблема контролирования выброса в атмосферу загрязняющих веществ промышленными предприятиями (ПДК)

Приоритет в области разработки предельно допустимых концентраций (ПДК) в воздухе принадлежит СССР. ПДК – такие концентрации, которые не оказывают на человека и его потомство прямого или косвенного воздействия, не ухудшают их работоспособности, самочувствия, а также санитарно-бытовых условий жизни людей. Обобщение информации по ПДК, получаемой всеми ведомствами, осуществляется в ГГО – главной геофизической обсерватории. Чтобы по результатам наблюдений определить значения воздуха, измеренные значения концентраций сравнивают с максимальной разовой предельно допустимой концентрацией и определяют число случаев, когда были превышены ПДК, а также во сколько раз наибольшее значение было выше ПДК. Среднее значение концентрации за месяц или за год сравнивается с ПДК длительного действия – среднеустойчивой ПДК. Состояние загрязнения воздуха несколькими веществами, наблюдаемые в атмосфере города, оценивается с помощью комплексного показателя – индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). Для этого нормированные на соответствующие значения ПДК и средние концентрации различных веществ с помощью несложных расчетов приводят к величине концентраций сернистого ангидрида, а затем суммируют.

Нормирование загрязнения атмосферного воздуха

В 1949 г. профессор Рязанов разработал первые нормы загрязнения атмосферного воздуха и сформулировал основные критерии вредности атмосферных примесей. Сейчас существует ПДК более 2 500 веществ, по содержанию их в воздухе, в воде, почве и пищевых продуктах. Они включаются в

санитарные нормы СН 245-71. Но до настоящего времени критерии, разработанные Рязановым являются основополагающими для оценке загрязнений во многих странах.

Основные критерии вредности атмосферных загрязнений:

1. Допустимой может быть признана только такая концентрация того или иного вещества в атмосфере, которая не оказывает на человека прямого, или косвенного, вредного или неприятного действия, не снижает его работоспособности, не влияет на самочувствие и настроение.
2. Привыкание к вредным веществам должно рассматриваться как неблагоприятный момент и доказательство недопустимости наблюдаемой концентрации.
3. Недопустимы также концентрации вредных веществ, которые неблагоприятно влияют на растительность, климат местности, прозрачность атмосферы и бытовые условия жизни населения.

Предельно допустимая концентрация – максимальная концентрация примесей в атмосфере, соотнесенная по времени, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека, не оказывает на него, и на окружающую среду в целом, вредного воздействия, включая отдаленные последствия. Эта величина обоснована санитарно-гигиеническими, медико-биологическими и лабораторными исследованиями и носит законодательный характер. В России ПДК соответствует значениям, которые рекомендованы всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Виды атмосферных ПДК:

В зависимости от продолжительности воздействия вещества устанавливается 2 значения норматива:

- максимально-разовая (ПДКм.р.) - 20-30 мин. действия;
- среднесуточная (ПДКс.с.) – более часа действия.

Максимально-разовая величина ПДК не должна допускать неприятных рефлекторных реакций человек (насморк, ощущение запаха, и т.д.), а *среднесуточная* - токсичного, канцерогенного или мутагенного действия.

В зависимости от места действия веществ устанавливаются нормативы:

- для атмосферы населенных мест – ПДКн.м.;
- для атмосферы рабочей зоны – ПДКр.з.

Регулирование вредных выбросов в атмосферу

Для регулирования вредных выбросов в биосферу разрабатываются, отдельно для каждого вещества и предприятия, нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ), которые учитывают количество источников, высоту их расположения, распределение выбросов во времени и пространстве и т.д. (ГОСТ 17.2.3.02.-78).

Предельно допустимые выбросы (ПДВ) – предельное количество вещества, разрешаемое к выбросу от данного источника, которое не создает приземную концентрацию опасную для людей, растительного и живого мира (т.е. не превышает ПДК).

Методика расчета ПДВ (СН 369-74).

где --- концентрация этого же вещества от всех других источников;

--- концентрация *i*-го вещества от данного *j*-го источника.

При совместном присутствии в воздухе нескольких веществ со своими П.Д.К. и концентрациями их суммарная концентрация должна удовлетворять условию:

Неравенства рассматриваются в системе:

Отдельно определяется П.Д.К. для растений, где особое внимание уделяется влиянию загрязняющих веществ на фотосинтез.

Способы очистки газообразных выбросов в атмосферу

Снижение попадания вредных веществ в атмосферу достигается введением разнообразных методов очистки. Следует различать газо- и воздухоочистку – в первом случае предполагается получение газа в виде пригодном для его использования в производстве (например, SO_2 используется при производстве H_2SO_4), во втором – необходимо получить смесь газов, близкую по составу к атмосферному воздуху с концентрациями примесей, не превышающими установленные для данного производства нормы (ПДВ).

Очистка газов – отделение от газов или превращение в безвредное состояние загрязненного вещества, выбрасываемого промышленным источником.

Очистка воздуха от примесей – процесс получения примеси в чистом или концентрированном виде.

Принципиально отличаются подходы к системам очистки газов от химических и механических примесей. Химические компоненты удаляются при помощи физико-химических методов поглощения (сорбции), для удаления механических загрязнений – пыли, существует специальное, пылеулавливающее

оборудование. Для удаления органических примесей целесообразно использовать биотехнологию.

Физико-химические методы очистки газов:

1). **Абсорбция –** метод очитки газов жидким поглотителем, осуществляется в установках абсорберах или скрубберах. Способ наиболее прост и достаточно эффективен, но требует громоздкого оборудования и последующей очистки поглощающей жидкости. Основан на химической реакции между газом и поглощающей суспензией (щелочной раствор, известняк, аммиак). При этом способе жидким абсорбентом осаждаются газообразные вредные вещества с получением раствора (абсорбата). Абсорбат может быть очищен с помощью десорбции при нагревании водяным паром.

2). **Хемосорбция** – метод поглощения паров и газов твердыми или жидкими поглотителями с образованием малолетучих или малорастворимых химических соединений. Почти не зависит от давления, более выгоден при небольших концентрациях загрязняющих веществ в отходящих газах.

1 и 2 способы – мокрые. Их *преимущества* в экономичности очистки большого количества газов и непрерывности. *Недостатки:* после очистки сильно понижается температура газа и эффективность рассеивания остаточных газов в атмосфере.

3**). Адсорбция** основана на физических свойствах твердых тел с ультрамикроскопической структурой избирательно извлекать и концентрировать на своей поверхности отдельные компоненты из газовой смеси. Различают физическую и химическую адсорбцию.

а) *Физическая адсорбция*

Физическая адсорбция основана на процессах, при которых молекулы газа прилипают к поверхности твердого тела под действием межмолекулярных сил притяжения (силы Ван-дер-Ваальса). Преимущество метода - в обратимости процесса.

б) *Химическая адсорбция*

Происходит химическое взаимодействие между адсорбентом и адсорбируемым веществом. Меняется химический состав адсорбата, следовательно, процесс необратим. Этот способ широко применяется при удалении больших концентраций загрязняющих веществ. При невысоких концентрациях эффективен для удаления летучих углеводородов и органических растворителей. Применяется в случаях, когда загрязняющий газ невозможно сжечь.

4). **Окисление горючих углеводородных вредных веществ в воздухе.** Способ основан на реакции между углеводородами и кислородом, в результате чего происходит разложение углеводородов. В зависимости от хода реакции может проходить в двух режимах:

а) *прямое сжигание* в пламени горелки с образованием CO_2 и H_2O.

б) *термическое окисление* предусматривает предварительный подогрев сжигаемого газа.

5). **Каталитические методы.**

а) *Каталитическое окисление* происходит с использованием твердых или жидких катализаторов. Это сухие или мокрые окислительные процессы заключаются в окислении вредных веществ на поверхности катализатора до безвредных или менее вредных соединений.

б) *Каталитическое восстановление*– это реакции восстановления и разложения или нейтрализации с использованием восстановителей (H_2, CH_4, CH_3, CO, O_3).

Например: $CO+O_3 \rightarrow CO_2+O_2$ – два токсичных газа в присутствии катализатора преобразуются в нетоксичные.

Способы применимы только для газов не содержащих пыль или катализаторных ядов (вещества, вступающие в необратимую реакцию с катализатором).

Классификация пылеулавливающего оборудования

Классификация пылеулавливающего оборудования основана на принципиальных особенностях механизма отделения твёрдых частиц от газовой фазы. Пылеулавливающее оборудование весьма разнообразно и может быть разделено на 4 типа.

1. Наиболее простыми и широко распространёнными являются **аппараты сухой очистки** воздуха и газов от крупной неслипающейся пыли. К их числу относятся:

А) Разнообразные по конструкции *циклоны*, принцип действия которых основан на использовании центробежной силы, воздействующей на частицы пыли во вращающемся потоке воздуха.

Газы, подвергаемые очистке, вводятся через патрубок по касательной к внутренней поверхности корпуса. За счёт тангенциального подвода происходит закрутка газопылевого потока. Частицы пыли отбрасываются к стенке корпуса и по ней ссыпаются в бункер. Газ, освободившись от пыли, поворачивает на 180° и выходит из циклона через трубу. Циклон такой конструкции рекомендуется использовать для предварительной очистки газов и устанавливать перец фильтрами или электрофильтрами. Для очистки газа от пыли используются цилиндрические (ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24, ЦП-2) и конические (СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М и СДК-ЦН-33) циклоны.

Б) Для очистки больших масс газов используются *батарейные циклоны*, состоящие из большого числа параллельно установленных циклонных элементов, расположенных в одном корпусе и имеющих общий подвод и отвод газов. Эффективность работы батарейных циклонов на 20 – 25 % ниже, чем у одиночных, что объясняется перетоком газов между циклонными элементами.

В) Для разделения газового потока на очищенный и обогащённый пылью газ используются *жалюзийные пылеотделители*. На жалюзийной решётке поток газа, подаваемого на очистку, с расходом Q разделяется на два потока: очищенный с расходом Q_1 =(0,8 - 0,9)Q и обогащённый пылью Q_2 ==(0,1 - 0,2)Q. Отделение частиц пыли от основного газового потока на жалюзийной решётке происходит под действием инерционных сил, которые заставляют частицы пыли двигаться

вдоль жалюзийной решётки, а также за счет отражения частиц от поверхности решетки при соударении. Очищенный от пыли поток воздуха проходит через отверстия жалюзийной решётки. Обогащённый пылью газовый поток направляется в циклон, где очищается от пыли и подводится в очищенный поток газа за жалюзийной решёткой. Жалюзийные пылеотделители отличаются простотой конструкции, хорошо компануются в газоходах и обеспечивают эффективность очистки, равную 0,8 для частиц размером более 20 мкм, их применяют для очистки дымовых газов от крупнодисперсной пыли при температуре до 450 - 600°С.

Г) *Ротационные пылеуловители* предназначены для очистки воздуха от частиц размером более 5 мкм и относятся к аппаратам центробежного действия, которые одновременно с перемещением воздуха очищают его от пыли. Вентиляторное колесо обеспечивает подачу содержащего пыль воздуха или газа, причём частицы пыли, обладающие большей массой, под действием центробежных сил отбрасываются к стенке спиралеобразного кожуха и движутся вдоль неё в направлении пылеприёмного отверстия, через которое они отводятся в пылевой бункер, а очищенный газ поступает в отводящий патрубок. На этом же принципе действия основаны и более сложные противопоточные ротационные пылеотделители. Аппараты ротационного типа отличаются компактной конструкцией, так как вентилятор и пылеуловитель совмещены в одном корпусе, и обеспечивают достаточно высокую эффективность очистки воздуха или газа, содержащих сравнительно крупные частицы пыли размером более 20 - 40 мкм.

2. Аппараты **мокрой очистки** газов или **скрубберы** имеют широкое распространение, так как характеризуются высокой эффективностью очистки от частиц мелкодисперсной пыли с размером более 0,3 - 1,0 мкм, а также возможностью очистки от пыли горячих и взрывоопасных газов. Принцип их действия основан на осаждении частиц пыли на поверхности капель или пленки жидкости, в качестве которой используется либо вода (при очистке от пыли), либо химический раствор (при улавливании одновременно с пылью вредных газообразных компонентов). Такая комплексная очистка газов является важным достоинством аппаратов мокрой очистки — полых форсуночных скрубберов.

А) Наиболее простыми по конструкции являются *полые* или *форсуночные скрубберы*, в которых запылённый газовый поток по патрубку направляется на зеркало жидкости, на котором осаждаются наиболее крупные частицы пыли. Затем запылённый газ, равномерно распределённый по сечению корпуса, поднимается навстречу потоку капель жидкости, подаваемой в скруббер через форсуночные пояса, которые образуют несколько завес из распыленной на капли орошающей жидкости. Аппараты этого типа работают по принципу противотока.

Очищаемый газ движется навстречу распыляемой жидкости. Эффективность очистки, достигаемая в форсуночных скрубберах, невысока и составляет 0,6 -0,7 для частиц с размером более 10 мкм. Одновременно с очисткой газ, проходящий через полый форсуночный скруббер, охлаждается и увлажняется до состояния насыщения.

Б) Наряду с полыми скрубберами широко используются *насадочные скрубберы*, представляющие собой колонны, которые заполнены специальными насадками в виде колец или шариков, изготовленных из пластмассовых или керамических элементов, или крупным шлаком и щебнем. Насадка может распределяться в виде отдельных регулярных слоев или беспорядочно. За счёт насадки скруббер обладает хорошо развитой поверхностью контакта между газом и орошающей жидкостью, плёнка которой образуется на элементах насадки и постоянно разрушается, перетекая с одного элемента насадки на другой.

В) Для мокрой очистки нетоксичных или невзрывоопасных газов от пыли применяют *центробежные скрубберы*, в которых частицы пыли отбрасываются на плёнку жидкости центробежными силами, возникающими при вращении газового потока в аппарате за счёт тангенциального расположения входного патрубка в корпусе. Плёнка жидкости толщиной не менее 0,3 мм создаётся подачей воды через распределительное устройство и непрерывно стекает вниз, увлекая в бункер частицы пыли. Эффективность очистки газа от пыли в аппаратах такого типа зависит главным образом от диаметра корпуса аппарата, скорости газа во входном патрубке и дисперсности пыли.

Г) Наиболее распространёнными аппаратами мокрой очистки газов являются *скрубберы Вентури*, которые состоят из орошающей форсунки, трубы Вентури и каплеуловителя. Труба Вентури состоит из сужающегося участка (конфузора), в который подаётся очищаемый газ из расширяющегося участка (диффузора). Орошающая жидкость подаётся при помощи форсунок, распыляющих её на капли, которые движутся со скоростью 30 - 40 м/с. Этот поток капель увлекает очищаемые газы. В трубе Вентури происходит осаждение частиц пыли на каплях жидкости, которое зависит от поверхности капель и относительной скорости частиц жидкости и пыли в диффузорной части. Степень очистки в значительной мере зависит от равномерности распределения капель жидкости по сечению конфузорной части трубы Вентури. В диффузорной части поток тормозится до скорости l5 - 20 м/с и подаётся в каплеуловитель. Каплеуловитель обычно представляет собой прямоточный циклон. Скрубберы Вентури обеспечивают высокую эффективность очистки аэрозолей до 9 %, со средним размером частиц 1 - 2 мкм при начальной концентрации примесей до 100 г/м^3.

Д) К мокрым пылеуловителям относятся *барботажно-пенные пылеуловители* с провальной и переливной решётками. В таких аппаратах очищаемый газ подаётся под решётку и проходит через слой жидкости, очищаясь от частиц пыли. При малых скоростях очищаемого воздуха или газа, не превышающих 1 м/с, последний пробулькивает через слой орошающей жидкости в виде отдельных пузырьков. Такой режим работы аппарата называется *барботажным.* Дальнейший рост скорости очищаемого газа в корпусе аппарата до 2 - 2,5 м/с приводит к возникновению пенного слоя над слоем жидкости, что повышает эффективность очистки газа за счёт более интенсивного перемешивания газовой и жидкой фаз. Современные барботажно-пенные пылеуловители обеспечивают эффективность очистки газа от мелкодисперсной пыли до величин 0,95 - 0,96.

Основным недостатком таких аппаратов является засорение решёток, что приводит к снижению эффективности очистки газов при их неравномерной подаче под решётку, приводящей к местному сдуву с неё слоя жидкости.

К недостаткам работы всех мокрых пылеуловителей следует отнести: образование большого количества шламосодержащих стоков, для обработки которых необходимо специальное оборудование; наличие в очищенных газах капель жидкости с частицами пыли, забивающих газоходы, дымососы и вентиляторы.

Для отделения очищенного воздуха от капель и брызг жидкости все сепараторы снабжены специальными устройствами. Простейшим способом удаления влаги из очищенного воздуха является расширение его потока, в результате чего происходит снижение скорости газа, и капли под действием силы тяжести отделяются. Широко используются также жалюзийные решётки, состоящие из профилированных пластин, установленных в потоке очищенных газов, соударяясь с которыми, капли теряют энергию и оседают. Такие решётки весьма эффективны, но обладают повышенным гидравлическим сопротивлением и их забивет слипшейся пылью. В качестве каплеуловителей используются также циклоны.

3. **Аппараты фильтрационной очистки** предназначены для тонкой очистки газов за счёт осаждения частиц пыли на поверхности пористых фильтрующих перегородок. Осаждение частиц в порах фильтрующих элементов происходит в результате совокупного действия эффекта касания, а также диффузионного, инерционного и гравитационного процессов. Классификация фильтров основана на типе фильтровальной перегородки, конструкции фильтра и его назначении, тонкости очистки и т. д.

По *типу перегородки фильтры делятся:*

а) с зернистым слоем (неподвижные, свободно насыпанные зернистые материалы, псевдосжиженные слои);

б) с гибкими пористыми перегородками (ткани, войлоки, волокнистые маты, губчатая резина, пенополиуретан и др.);

в) с полужёсткими пористыми перегородками (вязаные и тканные сетки, прессованные спирали и стружка);

г) с жёсткими пористыми перегородками (пористая керамика, пористые металлы и др.).

Выбор фильтрующих материалов определяется требованиями к очистке и условиями их работы: степенью очистки, температурой, влажностью, агрессивностью газов, количеством и размером пыли. Все используемые материалы должны обладать высокой пылеёмкостью (количеством пыли, оседающей на единице поверхности фильтрующего материала), стабильностью свойств в условиях действия температуры и влаги, механической и химической стойкостью, способностью легко освобождаться от уловленной пыли в процессе регенерации, невысокой стоимостью.

Большинство промышленных фильтрующих установок работают в двух режимах — *фильтрации* и *регенерации*, т. е. очистки от уловленной пыли.

Регенерация повышает степень использования фильтрационных материалов и удешевляет процесс очистки. Она производится путём встряхивания, периодической продувки или промывки. В результате поры материалов освобождаются от уловленной пыли и материал может использоваться повторно.

В системах промышленной газоочистки широкое распространение нашли:

д) *Рукавные фильтры* непрерывного действия с импульсной продувкой и с цилиндрическими рукавами из шерстяной или синтетической ткани. Скорость прохождения газа через поры тканей, т. е. скорость фильтрации невысока и составляет от 0,02 до 0,2 м/с.

Очистка (регенерация) фильтрационной ткани, из которой изготовлен рукав, производится при помощи периодической импульсной продувки сжатым воздухом каждого рукава по очереди. Такие фильтры могут состоять из одной или нескольких секций, в каждой из которых может быть от 4 - 6 до нескольких сотен рукавов. При очистке больших объёмных расходов газов при небольших скоростях фильтрации поверхность фильтрующих рукавов должна быть достаточно велика, что приводит к большим габаритам таких фильтров.

е) *Аппараты электрофильтрационной* очистки предназначены для очистки больших объёмных расходов газа от пыли и тумана (масляного), в частности дымовых газов содорегенерационных котлоагрегатов. Конструкция таких агрегатов отличается большим разнообразием, но принцип действия одинаков и основан на осаждении частиц пыли в электрическом поле.

Очищаемые газы проходят через систему коронирующих и осадительных электродов. К коронирующим электродам подведён ток высокого (до 60 000 В) напряжения, благодаря коронному разряду происходит ионизация частиц пыли, которые приобретают электрический заряд. Заряженные частицы двигаются в электрическом поле в сторону осадительных электродов и оседают на них. Осевшая пыль удаляется из электрофильтров встряхиванием электродов в сухих электрофильтрах или промывкой в мокрых. В однозонных электрофильтрах ионизация и осаждение частиц осуществляется в одной зоне. Для тонкой очистки газов наиболее эффективными являются двухзонные электрофильтры, в которых ионизация частиц происходит в специальном ионизаторе. Электрофильтры могут состоять из одной или нескольких секций, в каждой из которых создаётся своё электрическое поле. Аппараты с последовательным расположением таких секций называются *многопольными*, а с параллельным — *многосекционными* или *многокамерными*.

4. Для очистки вентиляционных выбросов от пыли, туманов минеральных масел, пластификаторов и т. п. разработаны электрические туманоуловители типа УУП. Они состоят из корпуса, в котором установлен блок электродов типа ФЭ (двухзонный электрофильтр), который питается от источника напряжением 13 кВ. Подвод питания к электродам осуществляется через высоковольтные электроизоляторы с клеммами. Загрязнённый воздух через входной патрубок, распределительную решётку и сетку поступает к блоку электродов, очищается от примесей и, пройдя каплеуловитель, подаётся на выход. Примеси загрязнений, отделённые от воздуха, собираются в воронках и сливаются через гидрозатворы.

Туманоуловители УУП отличаются высокой эффективностью и низким гидравлическим сопротивлением.

Условием эффективной работы электрофильтров является герметичность камер, исключающая подсос воздуха, приводящий к вторичному уносу загрязнений. Достоинство электрофильтров - высокая эффективность очистки при соблюдении оптимальных режимов работы, сравнительно низкие затраты энергии, а недостаток — большая металлоёмкость и крупные габариты.

Биотехнология защиты атмосферы

Молекулы, служащие источником дурно пахнущего загрязнения воздуха, образуются в результате множества различных процессов. Эти молекулы часто являются органическими и могут быть подвергнуты микробной деградации. Пороговые концентрации дурного запаха весьма незначительные. Например:

валериановая кислота — 0,6 %; тиофенол — 0,06 %; диамилсульфид — 0,14 %; масляная кислота — 1,0 %; метилмеркантан —11,104 %; скатол — 1,2 %; этилмеркантан — 0,19 %.

Дурно пахнущие запахи могут удаляться биотехнологически в «сухих» или «мокрых» биореакторах.

«Мокрый» реактор или биоскруббер работает как реактор с насадкой с иммобилизированной биомассой и противотоком жидкости. Дурно пахнущие газы при этом переносятся из газовой фазы в жидкую, как в обычном скруббере, а затем окисляются закрепленной биомассой. Основные преимущества этого процесса:

— большая эффективность поглощения, биоокисление практически до нуля снижает дурно пахнущие загрязнения, резко уменьшается объем поглощающей жидкой фазы;

— параллельно решается проблема удаления сточных вод.

«Сухой» биореактор загружается насадкой из биоактивного сорбирующего материала (компост, торф), через который продуваются загрязненные газы. Сорбированные соединения активно окисляются микробными сообществами, развивающимися на поверхности насадки, одновременно регенерируя ее. По такой биотехнологии, например, производится очистка воздуха в свинарниках. Перспективным направлением биотехнологии очистки газов является создание биологически активных сорбентов и оптимизация микробного сообщества (включая генетические методы), окисляющих широкий спектр субстратов (воздухоочистителей).

Гидросфера

Гидросфера – водная оболочка земли, объединяющая все свободные воды которые могут передвигаться под влиянием солнечной энергии и сил гравитации и переходить из одного агрегатного состояния в другое. Это совокупность океанов, морей, континентальных вод, включая подземные воды и ледяной покров.

Важнейшее свойство гидросферы - единство всех природных вод. Наиболее мобильная часть гидросферы - речные воды. Период их возобновления - 14 суток. Именно этот компонент испытывает максимальное антропогенное давление. Главное свойство воды, как компонента эколого-географической среды - ее незаменимость. Благодаря своей теплоемкости и подвижности вода является одним из важнейших климатических факторов, изменяющих лик земной поверхности.

Виды загрязнения питьевой воды:

1) неорганические соединения;
2) органические соединения;
3) микробиологические загрязнения;
4) Cd, Ni, NO_2^-, NO_3, Hg;
5) Синтетические моющие средства (поверхностно активные вещества -ПАВ), пестициды, удобрения, фосфаты. При попадании в водоем эти соединения могут вызвать процессы эвтофикации (от латинского хорошее питание).

Источники загрязнения гидросферы – источник, вносящий в поверхностные или подземные воды загрязняющее вещество, тепло, микроорганизмы.

Загрязняющее вещество – вещество, нарушающее нормальное качество воды естественного водоема.

Микробное (биологическое) загрязнение – поступление в воду естественного водоема патогенных (болезнетворных) организмов.

Тепловое загрязнение – антропогенное повышение температуры воды естественного водоема.

Основная причина загрязнения водного бассейна – сброс в водоемы неочищенных, или недостаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями, коммуникациями, сельским хозяйством.

Сточные воды – воды, отводимые после использования в хозяйственной или бытовой деятельности человека.

Классификация загрязнений воды:

1) по *физическому состоянию* – коллоидные вещества, нерастворимые и растворимые примеси;
2) по *химическому строению*:
   а) Минеральные примеси (глина, песок, частицы руды, шлака, растворы минеральных солей, кислот и щелочей)

б) Органические соединения

- растительного происхождения (остатки плодов, овощей, злаков, растительного масла),
- животного происхождения (физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных)
- бактериологическое загрязнение (повышенное содержание в воде некоторых форм микроорганизмов). Источники микроорганизмов -кожевенные заводы, бойни, фабрики по первичной переработке шерсти, меховые производства, биофабрики и микробиологическая промышленность.

Классификация по источнику загрязнения:

1. Промышленные стоки

1.1. производственные стоки - воды, использованные в технологических процессах;

1.2. поверхностные (ливневые) стоки образуются в результате смывания дождевой талой и поливочной водой примесей скапливающихся на территории, крышах и стенах производственных зданий;

1.3. условно-чистые стоки – воды, используемые в системах охлаждения;

2. бытовые стоки – образуются после использования в бытовых помещениях (санузлы, производственные прачечные);

3. сельскохозяйственные стоки растениеводства и животноводства.

Загрязнение поверхностных вод машиностроительными предприятиями

Загрязнение вод машиностроительными предприятиями зависит от технологии использования воды в производстве:

1) *металлургическое производство* – вода используется для охлаждения печей; загрязнения – взвешенные вещества и масла;
2) *литейное производство* – вода используется в процессах транспортировки и промывки формовочной земли, на гидротранспорт отходов горелой земли; загрязнения – глина, песок, зольные остатки, связующие добавки формовочных смесей, концентрация зависит от оборудования и может достигать 5 кг/м^3;
3) *кузнечнопрессовое производство* – вода используется для охлаждения технологического оборудования, гидросмывки металлической окалины, и обработки помещения; загрязнения – частицы пыли, окалины, масла;
4) *механические цеха* – вода используется для приготовления смазочно-охлаждающих жидкостей, промывки окрашиваемых изделий, гидравлических испытаний и обработки помещений; загрязнения: пыль, металлические и абразивные частицы, сода, масла, растворители, краски и мыла.

5) *термические участки* – вода используется для приготовления технологических растворов используемых при закалке, отпуске, отжиге деталей; для промывки деталей и ванн после сброса отработанных растворов и для уборки помещений; загрязнения: пыль минерального происхождения, металлическая окалина, тяжелые металлы, масла, щелочи.
6) *травильные и гальванические участки* – вода используется для приготовления технологических растворов, используемых при травлении металлов и нанесении на детали покрытий; для промывки деталей и ванн; загрязнения: пыль минерального происхождения, металлическая окалина, тяжелые металлы, масла, щелочи.

.

Загрязнение грунтовых вод

Выделяется *микробное* и *химическое* загрязнение подземных вод.

Очаги микробиологического загрязнения – поля ассенизации и фильтрации, скотные дворы, выгребные ямы, сброс бытовых сточных вод в поглощающие скважины и колодцы.

Очаги химического загрязнения – загрязненные поверхностные воды, пруды отстойники, шламовые пруды, пруды - накопители и испарители, поля орошения и фильтрации, нефтяные промыслы, предприятия горнодобывающей промышленности, шламонакопители и отвалы металлургических заводов, хранилища химических отходов и удобрений, свалки и неканализированные населенные пункты.

Основные загрязняющие вещества подземных вод: нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы (Cu, Zn, Ni, Hg, Ag, Pb, Cd), сульфаты, хлориды, соединения азота. Для 30 % участков загрязнения подземных вод интенсивность загрязнения составляет от 10 до 100 ПДК, для 12 % - выше 100 ПДК. Перечень веществ в контролируемых подземных водах не регламентирован, поэтому составить точную картину загрязнений нельзя.

Нормирование качества воды в водоемах

Нормирование качества воды в водоемах определяется его назначением.

Устанавливается 2 категории водоемов:

1) питьевого и культурно-бытового использования;
2) рыбохозяйственного назначения.

Состав и свойства воды в водоемах первого типа должен соответствовать нормам в радиусе не менее 1 км от пункта водопользования. Для второго типа не далее 500 м от места сброса сточных вод. Вредные и ядовитые вещества нормируются по принципу *лимитирующего показателя вредности* (ЛПВ) – это наиболее вероятное неблагоприятное воздействие контролируемого вещества.

Для водоемов первого типа существует 3 вида ЛПВ:

1. санитарно-токсикологический;

2. общесанитарный;
3. органолептический (запах, вкус и т.д.).

Для водоемов второго типа добавляется еще 2:

4. токсикологический;
5. рыбохозяйственный.

ЛПВ определяет основные контролируемые в водоемах параметры показателей качества воды (табл 1):

Таблица 1

Категории и параметры оценки качества воды

Категории параметров оценки воды (совпадают с ЛВП)	**Параметры оценки воды естественного водоема**
Санитарно-токсикологический	Окраска воды, состав и концентрация минеральных примесей
Общесанитарный	Содержание плавающих примесей, взвешенных веществ, естественных и болезнетворных микроорганизмов
Органолептический	Запах, вкус, цвет
Токсикологический	Кислотность, состав и ПДК ядовитых и вредных веществ
Рыбохозяйственный	Концентрация растворенного кислорода, температура воды, концентрация токсинов, передающихся по пищевым цепям

Методы очистки вод

Очистка сточных вод – это разрушение или удаление из них определенных веществ, включает в себя обеззараживание и обезвреживание.

Обеззараживание – это удаление из сточных вод патогенных организмов.

Обезвреживание – разрушение вредных веществ или превращение их, в ходе химических реакций, в менее вредное или в более легко выделяемое состояние.

Очистка бытовых стоков

Очистка бытовых стоков производится в два этапа:

1 механическая очистка;

2 биологическая очистка.

При *механической очистке* стоки разделяют на жидкую и твердую фазы. Жидкая часть подвергается биологической очистке. Для механической очистки применяются решетки, песколовки, отстойники, которые бывают первичные и вторичные.

Решетки служат для выделения крупных загрязнений;

Песколовки – для выделения минеральных примесей;

Первичные отстойники устанавливаются до биологической очистки и служат для осаждения взвешенных веществ. Они делятся на горизонтальные,

вертикальные и радиальные. Такие отстойники обеспечивают осветление жидкостей более чем на 60 %.

В системе очистки обязательно присутствуют поэтапно все три ступени механической очистки. Биологическая очистка может быть представлена любым из сооружений и в любых сочетаниях. Отстойники относят к механическому методу очистки, но по принципу их работы они имеют элементы биологической очистки. Осадок, выпавший в иловую камеру, обезвреживают под влиянием анаэробных бактерий, которые расщепляют сложные органические вещества до более простых продуктов. Сероводород при щелочном брожении связывается в растворе с железом и образует сернистое железо, которое выпадает в осадок черного цвета.

После механического удаления примесей, стоки подвергаются биологической очистке. *Биологическая очистка* сточных вод может быть естественной или искусственной.

Сооружения биологической очистки:

1 *Метантенк* – это цилиндр или прямоугольный резервуар с коническим днищем, где сбраживается осадок, а выделяющийся газ собирается в газовом колпаке и отводится для дальнейшего использования. Для ускорения брожения применяют подогрев или перемешивание. Получаемый осадок подсушивают на иловых площадках.

2 *Аэротенк* – резервуар, где медленно движется смесь активного ила и очищаемой сточной жидкости при постоянной подаче свежего воздуха. *Активный ил* – биоценоз микроорганизмов минерализаторов, способных сортировать на своей поверхности органические вещества и в присутствии кислорода окислять их. Аэрация происходит на всем протяжении аэротенка для обеспечения нормальной жизнедеятельности микроорганизмов и для поддержания ила во взвешенном состоянии. Эта смесь поступает во вторичные отстойники, где отделяется активный ил от очищаемой сточной воды.

3 *Биологические фильтры* – это сооружение биологической очистки сточных вод в искусственных условиях. Они могут иметь форму круга, прямоугольника, квадрата или восьмиугольника. Состоят из:

1) корпуса из кирпича или железобетона;
2) фильтрующей загрузки;
3) распределительного устройства, обеспечивающего равномерное орошение поверхности фильтрующей загрузки;
4) днища с дренажом, через которое отводится очищенная вода и поступает воздух, необходимый для окислительных процессов.

Материалом для фильтрующей загрузки могут быть шлаки некоторых сортов угля, кокс, щебень, хорошо обожженный керамзит, гравий.

Осветленная в первичных отстойниках сточная вода поступает в распределительное устройство, а затем на поверхность биофильтра. В биофильтре на фильтрующей загрузке в результате адсорбции остаются взвешенные и коллоидные органические вещества, не осевшие в первичных

отстойниках. Они образуют биопленку, где микроорганизмы расщепляют органику. Таким образом, из сточных вод удаляются органические вещества, а в теле биофильтра увеличивается масса активной биопленки. Отработавшие микроорганизмы вместе с водой выносятся из тела биофильтра через дренаж и поступают во вторичные отстойники, где отделяются от очищенной сточной воды. Эффект очистки может достигать 90 %.

4 *Аэрофильтр* – биологические фильтры, которые обычно продуваются снизу вверх. Поэтому окисление идет интенсивнее и количество очищаемой сточной воды выше.

5 *Поля орошения* используются для круглогодичного и круглосуточного обезвреживания сточных вод, они применимы для удобрения и орошения сельскохозяйственных культур. Разрешается выращивание технических, кормовых, зерновых, и силосных культур, однолетних и многолетних трав и овощей, употребляемых в пищу после термообработки (свекла, тыква, картофель, кабачки, морковь и т.д.), и для декоративных насаждений. Запрещается выращивание культур для употребления в пищу без термообработки. При сборе урожая с орошаемых участков нельзя складывать овощи на землю, только на подстилку или в тару. При выборе территории под поля орошения необходимо учитывать санитарную зону охраны источников центрального водоснабжения, выклинивание водоносных горизонтов и глубину залегания грунтовых вод.

6 *Поля фильтрации* – при выборе территории учитываются те же факторы, что и при полях орошения. На полях фильтрации ничего не выращивают. Наиболее подходящие для них грунты - пески и супеси. На поля фильтрации нагрузка больше, поэтому под них подводят дренаж. Для непрерывности очистки органических веществ в почве и при снижении фильтрационной способности применяют перепахивание и боронование участков.

7 *Биологические (очистные) пруды* – могут использоваться как самостоятельные биологические очистные устройства или в качестве конечного пункта очистки сточных вод после биофильтров и аэротенков. Отстаивание и разбавление доводится до пятикратного, после чего вода используется для хозяйственно-бытовых нужд. Глубина прудов должна быть от 0,5 до 1 м.

Воду после систем биологической очистки в целях обеззараживания обрабатывают хлорированием, озонированием или ионизацией.

Очистка промышленных сточных вод

Для промышленных сточных вод характерно наличие веществ, требующих специальных методов очистки. Выбор метода зависит от состояния вещества.

1) Для веществ, находящихся в воде в молекулярном состоянии, используется осаждение с помощью сорбентов или окислителей.

2) Для веществ, диссоциированных на ионы, используется перевод растворимых соединений в нерастворимое состояние, токсичных ионов в малотоксичные и извлечение из воды ионов при электролизе.
3) Для доочистки сточных вод применяется адсорбционная доочистка в слое активированного угля.
4) Для корректировки минерального состава - деление солей на ионы в ионообменных фильтрах.
5) Для обезвреживания воды, содержащей токсичные минеральные и органические вещества, используют огневой метод. Его суть - испарение распыленных сточных вод в продуктах горения органического топлива. При этом токсичные вещества окисляются, а минеральные улавливаются в пределах печи и выводятся в виде расплавов или в виде мелкой пыли и паров.
6) Токсичные кислоты полностью нейтрализуются растворами щелочей и наоборот.

Биотехнология очистки вод

Биологическая очистка природных и сточных вод в настоящее время является достаточно изученным и широко применяемым методом, значение и роль которого со временем будет только возрастать в связи с требованиями экологичности и экономичности современных видов производств. Однако такой способ в его настоящем применении позволяет разрушить только относительно простые органические и аммонийные соединения, так называемые «биологические мягкие». Неорганически восстановленные (сульфиды, сульфиты, нитриты и др.) соединения, токсины, комплексные соединения и сложные органические молекулы, удаляемые лишь частично при такой технологии, относятся к «биологическим жестким» органическим и аммонийным соединениям. Присутствие этих веществ как в очищенных сточных водах, так и в осадках и илах представляет угрозу для окружающей природной среды. Поэтому разработка методов детоксикации таких загрязнений — текущая и перспективная задача биотехнологии очистки вод. Загрязнение биосферы вследствие выброса ксенобиотиков и других вредных соединений, почти не включаемых в циклы углерода, азота, фосфора и серы, приводит к необратимым из-за кумуляции изменениям в генофонде.

Среди ксенобиотиков наибольшее распространение имеют *гербициды* и *пестициды*, представляющие галогеносодержащие соединения и попадающие в водоемы из почвы и атмосферы. Если не применять специальные адсорбционные мембранные технологии или озонирование, то существующие станции очистки природных вод для хозяйственных целей не обеспечат удаления ксенобиотиков. Это обстоятельство ставит проблему предварительной очистки природных вод от ксенобиотиков, которая может быть решена путем экологизации, прекращения выпуска соответствующих препаратов или способами биотехнологии.

Для обеспечения стандартов качества очищенных вод, соответствующих нормативам ВОЗ, современными приемами биотехнологии являются:

- селекция и конструирование искусственных микробных ассоциаций;
- совершенствование иммобилизационных комплексов;
- ферментативный катализ;
- физико-химические воздействия;
- генно-инженеринговые комбинации.

Селекция и конструирование искусственных микробных ассоциаций заключается в поиске, выделении активных культур, штаммов, исходя из их способности использовать те или иные ксенобиотики по прямому метаболизму или в условиях соокисления (кометаболизма) с последующим внесением их в качестве посевного материала в биореакторах. Иммобилизация — это процесс, при котором клетки (ферменты) прикрепляются к какой-либо поверхности так, чтобы их гидродинамические характеристики отличались от показателей среды обитания. При этом достигаются следующие положительные эффекты:

- сохранение практически постоянной биомассы в биореакторе за счет отсутствия выноса ее с потоком очищаемой жидкости;
- создание пространственной сукцессии (распределения) микроорганизмов по ходу движения жидкости с четким регулированием процесса;
- рост производительности, что уменьшает объем биореакторов;
- повышение устойчивости системы к неравномерности поступления сточных вод;
- регулирование процесса по составу носителей.

Ферментативный катализ заключается в воспроизводстве определенного вида ферментов или их препаратов для биодеструкции конкретного ксенобиотика и проведения процесса в биореакторах. При этом скорость возрастает на 2 - 3 порядка, что позволяет уменьшить объем биореактора.

К физико-химическим воздействиям относится интенсификация процесса биодеструкции загрязнения путем мутации штаммов за счет физических воздействий (ультразвука, ультрафиолетовых излучений, радиационное воздействие, высокочастотное электромагнитное облучение, омагничивание) или химических воздействий (нитрозоамины, сильные окислители и пр.). За счет мутации штаммов эффект очистки сточных вод повышается на 50 – 70 %. Однако требуется периодическая обработка биомассы, так как мутированные признаки со временем снижаются.

Более эффективный и перспективный метод очистки вод с заданными деструктивными свойствами является генно-инженеринговый. Он заключается в использовании методов рекомбинантной ДНК: соединений определенных катаболических последовательностей специфических генов, ответственных за деструкцию какого-либо звена молекулы ксенобиотика, обеспечивающего его устойчивость. Введение в гены быстрорастущих штаммов позволяет получить эффективные культуры, которые после помещения в биореакторы обеспечивают эффективную детоксикацию вод.

Земельные ресурсы

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы Земли. Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических элементов, а также энергии. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Если это звено биосферы будет разрушено, то сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Именно поэтому чрезвычайно важно изучение глобального биохимического значения почвенного покрова, его современного состояния и изменения под влиянием антропогенной деятельности.

Верхний плодородный слой почвы потенциально пригодный для сельскохозяйственного использования называется *почвенным покровом*. Это основной источник продовольствия, обеспечивающий 95 – 97 % продовольственного запаса населения планеты. Основное свойство почвенного покрова – плодородие.

Плодородие – совокупность свойств почвы, обеспечивающих урожай сельскохозяйственных культур. Естественное плодородие почвы связанно с запасом в ней питательных веществ, водным, воздушным и тепловым режимом. Почва обеспечивает потребность растений в водном и азотном питании и является фактом их фотосинтетической деятельности. Плодородие зависит от количества накопленной солнечной энергии. Ежегодно растительность, создавая биомассу, производит 10^{10} тонн органического вещества, большая его часть возвращается в почву. Потребление фитомассы человеком составляет не более $3{,}6 \cdot 10^{8}$ тонн.

Деградация почвенного покрова

Богатство страны характеризуется наличием земельного фонда. В среднем на планете на душу населения планеты приходится от 0,35 до 0,5 га земли:

Канада – 1,4 га/чел.
Россия - 0,87 га/чел.
США - 0,63 га/чел.
ФРГ - 0,15 га/чел.
Япония- 0,04 га/чел.

Основные причины потерь пахотных земель: нарушение и деградация почвенного покрова и отвод земель под застройку. Нарушение и деградация происходит вследствие эрозии почвы, снижения продуктивности почвы из-за изменения содержания гумуса (за последние 20 лет потеряли 25-30% гумуса), засоления, заболачивания почв.

Виды деградации почв:

- эрозия – вымывание и выветривание почв;
- обеднение почв – потеря гумуса, снижение плодородия почвы;
- засоление почв – изменение кислотно-солевого баланса почвы;

- изменение водного режима почвы – заболачивание и опустынивание.
- химическое и сельскохозяйственное загрязнение почв.

Причины деградация пастбищных земель:

- разработка месторождений полезных ископаемых;
- выгорание;
- бездорожный проезд транспорта;
- перегрузка пастбищ скотом;
- неконтролируемый выпас скота.

Нормирование сельскохозяйственного загрязнения почв (пестицидами)

Для почв, используемых в сельскохозяйственных целях, необходим контроль за внесением удобрений и ядохимикатов. Нормируется:

Остаточное количество (ОК) – количество вещества, оставшееся в почве к началу следующего сезона или срока его использования (внесения).

Ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) – максимальная концентрация вещества в почве, которая не имеет токсичного или канцерогенного действия для животных и человека (изменяется от 0,03 до 0,63 мг/кг почвы). Максимальное – 1,65.

Пестициды не контролируются на мутагенность из-за экономической нецелесообразности, так как объекты их воздействия обладают повышенной способностью адаптироваться к токсинам, следовательно, приходится часто менять формулу производимого ядохимиката.

Наиболее загрязнены ОК почвы садов или лесов (от 37 до 52 %), почвы под овощные культуры – 17,7 %, под зерновые – 11,3 %.

Нормирование химического загрязнения почв

Устанавливается $ПДК_п$ (почв) - концентрация химического вещества в пахотном слое почвы (измеряется в мг/кг пахотного слоя почвы), которая не должна вызывать прямого или косвенного отрицательного воздействия на соприкасающиеся с почвой среды и здоровье человека и на самоочищающую способность почвы. Существует четыре показателя $ПДК_п$ в зависимости от пути миграции химических веществ в сопредельные среды:

1) ТВ – транслокационный показатель почвы – характеризует переход химического вещества из почвы в корневую систему и зеленую массу растений (расшифровывается как транслокация веществ);
2) МА – миграционный показатель атмосферы - характеризует переход химических веществ из почвы в атмосферу;
3) МВ – миграционный водный показатель – характеризует переход химических веществ в подземные грунтовые воды и водяные источники;
4) ОС – общесанитарный показатель – характеризует влияние химического вещества на самоочищающую способность почвы, т. е. микробиоценоз почвы.

В случае применения новых веществ, для которых нет $ПДК_п$, используют $ВДК_п$ - временно допустимые концентрации.

$ВДК_п=1,23+0,48lgПДК_{продуктов\ (пр.)}$

$ПДК_{пр}$ существует и разрабатывается на все имеющиеся химические вещества. Для определения $ВДК_п$ используются $ПДК_{пр}$ овощей и измеряется в (мг/кг) продукта.

Загрязнение почв

Инвентаризация почв показала, что во многих районах значительная часть площадей загрязнена различными токсичными веществами от нефтепродуктов до соединений мышьяка, ртути и цианидов.

Загрязнение почв машиностроительными предприятиями

Машиностроительные предприятия являются источниками огромного количества твердых отходов и шламов, которые могут стать причиной загрязнения почв.

Твердые отходы машиностроительных предприятий содержат: амортизационный лом, стружку и опилки металлов, древесины, пластмасс, шлаки, золы, шламы, осадки и пыли (отходы систем очистки воды и воздуха). Количество амортизационного лома зависит от намеченного списания в лом изношенного оборудования. Размеры отходов металла зависят от количества металла и сплавов, подлежащих переработке. Металлические отходы делятся на основные и окончательные.

Основные отходы – это те отходы, которые образуются от производства проката, литья и механической обработки.

Окончательные отходы – это те отходы, вторичная переработка которых не рентабельна из-за незначительного содержания в них металла.

Шламы из отстойников очистных сооружений содержат большое количество твердых материалов от 20 до 300 гр./л. После обеззараживания и сушки их используют в качестве добавки к топливу, или удаляют в отвалы.

Шламы термических, литейных и некоторых других цехов содержат токсичные соединения свинца, хрома, меди, цинка, цианиды и хлорофос, в небольших количествах ртуть и радиоактивные элементы с периодом полураспада до 15 суток.

Рекультивация почвенного покрова

В результате деградации почвы сокращается земельный фонд – национальное достояние государства.

Земельный фонд – площадь потенциально пригодная к использованию в сельском хозяйстве.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельного фонда:

- сокращение использования земельного фонда в промышленных целях в процессах проектирования и строительства;

- устранение загрязнения промышленными предприятиями участков, расположенных вблизи земельных отводов;
- рекультивация нарушенных земель.

Рекультивация нарушенных производственной деятельностью производственных участков земной поверхности - это совокупность работ по приведению их в пригодное для использования в народном хозяйстве состояние. Должно быть устранено воздействие этих участков на прилегающие ландшафтные комплексы. Рекультивация производится в два этапа:

1) Горнотехническая рекультивация - подготовка территории после окончания разработки месторождения путем:
   - планировки отвалов;
   - засыпки выемок;
   - нанесения плодородной почвы;
   - проведения мелиоративных работ;
   - создания подъездных путей.
2) Биологическая рекультивация - это восстановление первоначального плодородия земель, путем их озеленения:
   - внесение органических и минеральных удобрений;
   - посев многолетних бобовых культур;
   - посадка улучшающих почву деревьев и кустарников, характерных для данной эколого-климатической зоны.

Направления использования рекультивированных земель

1. Сельскохозяйственное – создание сельскохозяйственных угодий.
2. Лесохозяйственное – посадка лесов.
3. Водохозяйственное – строительство водоемов для хозяйственно-коммунально-бытовых и питьевых нужд.
4. Рыбохозяйственное – строительство водоемов для разведения рыбы.
5. Рекреационное и охотничье – базы отдыха и спорта, парки, зеленые зоны, охотничьи угодья.
6. Природоохранное и санитарно-гигиеническое направление – посадка противоэрозийных насаждений и создание водоемов для охраны животных и птиц.
7. Строительное – создание строительных площадок для всех видов строительства.

Строительное направление предполагает долговременное изъятие территории под земельный отвод. *Земельный отвод* - это площадь, предоставленная предприятию для размещения всех его сооружений.

Биотехнология охраны земель

Загрязненность почв неорганическими ионами и нехватка полезных органических соединений, избыток пестицидов и других вредных минеральных добавок приводят к снижению урожайности и качества сельскохозяйственных культур, а также эрозии и дефляции почвы. При этом традиционные удобрения и

методы внесения их в почву являются весьма затратными. (По мнению специалистов США, на производство стакана молока необходимо расходовать в настоящее время стакан дизтоплива.)

Вместе с тем имеются безграничные, возобновляемые ресурсы удобрений, содержащие необходимые питательные элементы для сельхозкультур и близкие, а иногда и превышающие по качеству органические удобрения (например: осадки сточных вод станций аэрации). Широкому применению их в сельском хозяйстве препятствует бактериальная зараженность и содержание *тяжелых металлов*. Если первое препятствие (технически и организационно) в целом разрешимо, то второе требует новых подходов, основанных на биотехнологических приемах.

В настоящее время в России и за рубежом проводится большая работа по селекции и получению методами генетической инженерии микроорганизмов, способных при внесении их в почву вместе с осадками продуцировать полимеры, переводящие тяжелые металлы в неподвижные формы и осуществляющие одновременно процесс азотфиксации (усвоение атмосферного азота).

Уже не одно десятилетие насчитывает опыт применения красного калифорнийского червя для получения биологически ценного удобрения (биогумуса) из клетчаткосодержащих и широкого спектра органических отходов, а также для улучшения структуры почв, аэрирования. Прошедший через червя гумус обогащен всеми необходимыми аминокислотами и микроэлементами.

Одним из наиболее распространенных и стойких загрязнений земель является *нефть*. Естественная микрофлора, адаптируясь, способна разрушить загрязнения такого типа. Смешение загрязненной нефтью почвы с измельченной сосновой корой на порядок ускоряет разрушение нефти за счет способности микроорганизмов, существующих на поверхности коры, к росту сложных углеводородов, входящих в состав сосновой смолы, а также адсорбции нефтепродуктов корой. Такой биотехнологический прием получил название «микробное восстановление загрязненной нефтью почвы».

Не менее перспективен и эффективен бактериальный препарат «Путидойл». Препарат представляет собой лиофилизированную (высушенную при низких температурах под вакуумом) и дезинтегрированную клеточную массу бактерий рода Pseudo - топаз. Конкретные параметры и технология выращивания клеточной массы бактерий являются коммерческим секретом, ноу-хау авторов, но эффект от его применения огромный. Внесение путидойла на загрязненные места (территории) с нефтью и нефтепродуктами позволяет через 1 - 3 суток полностью разрушить загрязнения до конечных продуктов (воды и углекислоты) и восстановить естественные свойства почв.

Безотходные и малоотходные производства

За последние десятилетия накоплены огромные объемы промышленных и бытовых отходов, общая масса которых продолжает стремительно нарастать. Простой анализ складывающейся ситуации указывает на необходимость срочной разработки программы действий, обеспечивающих как обезвреживание и

безопасное размещение токсичных отходов, так и использование золошлаковых отвалов, шламо- и хвостохранилищ в качестве вторичных ресурсов для специализированных производств.

Классифицирование отходов

В настоящее время существуют различные классификации отходов в зависимости от подхода к их обращению.

I. *Категории отходов по агрегатному состоянию:*

1) *Твердые отходы* - отходы металла, дерева. Пластмассы, пыли минерального и органического происхождения и промышленный мусор.
2) *Жидкие (шламы)* - осадки сточных вод после обработки, системы мокрой очистки газов.

II. *Промышленная классификация отходов металлов.*

Отходы металла делятся:

- по функциональному состоянию на классы,
- по химическому составу отходы - на марки и группы,
- по показателям количества - на сорта.

Основным критерием переработки отходов является целесообразность, которая определяется количеством и степенью использования данных отходов в производстве.

В общем объеме отходов машиностроения металлы составляют большую часть. Все металлические отходы являются вторичными ресурсами металлов и состоят из:

- лома 43 %
- отходов- 57 %

Лом – вышедшие из употребления изделия из металлов и сплавов.

Отходы – отходы металла, возникающие в процессе производства и брак.

III. *По отношению к производству:*

1. *Отходы производства* – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов химических соединений, которые образуются при производстве продукции или выполнении работ, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства, могут быть основными и окончательными.

1.1 *Основные отходы* – это те отходы, которые преобладают в общей массе отходов данного вида производства. Являются основным источником вторичных материальных ресурсов.

1.2. *Окончательные отходы* – это те отходы, доля которых незначительна в общей массе отходов данного вида производства, и вторичная переработка их не рентабельна.

2. *Отходы потребления* – изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа.

Вторичные материальные ресурсы – отходы материалов которые потенциально можно использовать в народном хозяйстве.

Переработка и использование отходов

Отходы бывают *токсичными и опасными*, если содержат материалы такого рода и в таких количествах и концентрациях, что они представляют потенциальную опасность для человека и для окружающей природной среды.

Основные направления ликвидация и переработка неметаллических отходов:

- переработка и использование в качестве вторичных материальных ресурсов;
- вывоз и захоронение на полигонах;
- сжигание;
- складирование;
- хранение до появления технологий переработки.

Отходы древесины – используются в производстве ширпотреба (ДВП, ДСП и т.д.).

Отходы стекла могут быть переплавлены и использованы при производстве низкосортного цветного стекла (например, для наружных витражей).

Бумажные отходы применяют для изготовления небелых сортов бумаги, картона.

Из *отходов пластика* производят посуду для непищевых продуктов, мебель, обивочные ткани.

На предприятиях *неметаллические* отходы входят в состав промышленного мусора и не сортируются из-за экономической нецелесообразности.

Технология переработки такого мусора составляется (разрабатывается) конкретно для каждого предприятия и определяется составом и количеством твердых отходов.

Основные направления ликвидация и переработка токсичных и опасных отходов.

Для обезвреживания и захоронения токсичных отходов создают специальные полигоны, где используют:

- физико-химические методы переработки;
- термическое обезвреживание с утилизацией теплоты, утилизацией ртути, и других ценных металлов, ламп;
- подрыв баллонов в спецкамерах, затаривание в герметические контейнеры и захоронение.

Полигоны должны иметь санитарно- защитные зоны (СЗЗ):

заводы по обезвреживанию токсических отходов мощностью – более 100 тыс. т в год – 1 км.

участки захоронения токсических отходов – не менее 3 000 м.

Основные операции первичной обработки металлических отходов:

- сортировка;
- разделка;
- механическая переработка.

Сортировка – разделение лома по видам металлов.

Разделка – удаление неметаллических включений.

Механическая переработка – рубка, резка и пакетирование на прессах. Готовые пакетированные отходы паспортизируются. В паспорте указывается их химический состав и они используются без предварительного металлургического передела.

Концепция безотходного производства

Термин «безотходная технология» впервые предложен академиками Н.Н. Семеновым и И.В. Петряновым.

Безотходная технология – это метод производства продукции (процесс, предприятие или территориально-промышленный комплекс (ТПК)), при котором все сырье и энергия используется наиболее рационально и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы → производство → потребление → вторичные ресурсы → производство. При этом все воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования.

Малоотходное производство – это процесс (производство, ТПК), результаты которого при воздействии их на окружающую среду не превышают уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами (т.е. ПДК). При этом часть сырья и материалов может переходить в отходы и направляться на длительное захоронение.

Количественным показателем степени безотходности является допустимая часть сырья и материалов, переходящая в отходы. В горнодобывающем и металлургическом производстве это коэффициент комплексности, определяемый долей веществ, извлекаемых из переработанного сырья ко всему его количеству. Для всех остальных отраслей народного хозяйства определяется коэффициент безотходности.

Коэффициент безотходности может колебаться в различных пределах и измеряться в процентах или в долях единицы. Для безотходного производства значение коэффициента безотходности должно быть не ниже 95 %, для малоотходного производства он должен быть не ниже 75 % и не выше 95 %, от 50 % до75 % - отходная технология, ниже 50 % - высокоотходная технология.

Критерий экологичности технологических процессов

Образование отходов – основной фактор влияния производства на окружающую среду и показатель экологичности технологического процесса. Кроме количественной оценки вводится качественная – токсичность, канцерогенность.

$$K = \sum m^{тв} \cdot \frac{m_i^{тв}}{ПДК_i} + \sum m^{ж} \cdot \frac{m_j^{ж}}{ПДК_j} + \sum m^{г} \cdot \frac{m_к^{г}}{ПДК_к},$$

где m_i, m_j, m_k - количество токсичных компонентов газообразных, жидких, твердых отходов на 1 т продукта в т/т,

$c^{тв}, c_j, c_k$ - концентрация компонентов в отходах, в мг/м^3,

$ПДК^{ж}, ПДК_j$ – ПДК воды рыбохозяйственных водоемов, мг/м^3,

$ПДК_к$ – ПДК атмосферы для населенных пунктов.

Для оценки твердых отходов используют $ПДК^{ж}$, так как возможно их растворение в атмосферных осадках, сточных и грунтовых водах.

Учитываются все источники отходов в производстве и по каждому компоненту расчет ведется отдельно.

Критерий экологичности позволяет выявить факторы снижения экологичности технологических процессов и сделать выводы о соотношении имеющихся технологических отходов. Он может быть использован для сравнения технологий и оценки безотходности.

Принципы разработки и внедрения безотходных производств

При создании безотходных производств приходится решать сложнейшие организационные, технические, технологические, экономические и т. д. задачи, при решении которых можно выделить ряд взаимосвязанных принципов.

1. *Принцип системности* – учитывает взаимосвязь и взаимозависимость производственных, социальных и природных процессов.
2. *Комплексность использования ресурсов* – предполагает максимальное использование всех компонентов сырья и потенциал энергоресурсов.
3. *Цикличность материальных потоков* – формирование в отдельных регионах, а затем и во всей техносфере сознательно регулируемого техногенного круговорота веществ и связанных с ним превращений энергии.
4. *Ограничение воздействия производства на окружающую среду* – должно учитывать рост объемов производства, экологическое совершенство и направленность на сохранение природных и социальных ресурсов.
5. *Рациональность организации* – это оптимизация производства по энерготехническим, экономическим, экологическим параметрам путей разработки новых и совершенствования существующих технологий.

Главные направления создания мало и безотходных производств

На пути совершенствования существующих и разработки принципиально новых технологических процессов необходимо соблюдать общие требования:

1) Комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов.
2) Усовершенствование и разработка новых технологических процессов и оборудования.
3) Внедрение газо- и водооборотных циклов на базе эффективных газо- и водоочистных методов.

4) Кооперация производства с использованием отходов одних в качестве сырья для других.

Общие требования совершенствования и разработки новых технологических процессов:

1) Сокращение числа технологических стадий и аппаратов.
2) Непрерывность процесса.
3) Увеличение до оптимальной единичной мощности агрегатов.
4) Создание энерготехнических процессов (использование экзотермических процессов + Q) с утилизацией тепла.

Основные направления организации безотходных и малоотходных производств

При современном развитии науки и техники производственный процесс связан с образованием отходов, но по мере совершенствования технологии разделения и взаимопревращения различных веществ, потери будут постоянно уменьшаться. Соблюдение основных подходов при внедрении безотходных и малоотходных технологий в отдельных отраслях промышленности позволит в целом ряде производств приостановить рост отходов.

1) Энергетика:
   - введение новых способов сжигания топлива;
   - снижение содержания загрязняющих веществ в отходящих газах;
   - разработка их очистки;
   - повышение КПД пылеочистного оборудования;
   - использование золы в качестве вторсырья.
2) Горная промышленность:
   - полная утилизация отходов;
   - извлечение при добыче только целевых компонентов;
   - безотходные методы обогащения переработки сырья на месте его добычи;
   - черная и цветная.
3) Черная и цветная металлургия:
   - вовлечение в переработку отходов производства и снижение выбросов;
   - использование в народном хозяйстве отвальных пород;
   - переработка всех шлаков;
   - введение бессточных систем водоснабжения (рециркуляция);
   - совершенствование систем очистки газовых выбросов и сточных вод;
   - утилизация продуктов их очистки;
   - внедрение ресурсосберегающих процессов;
   - расширение применения электроники.
4) Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность:
   - использовать биотехнологию, окисление и восстановление с применением O_2, N_2, воздуха;

- использовать методы радиационной, ультрафиолетовой и плазменной интенсификации химических реакций.

5) Машиностроение:
   - переход к замкнутым процессам рециркуляции воды;
   - извлечение Ме из сточных вод.
6) ЦБК:
   - сокращать расход свежей воды на единицу продукции;
   - создание замкнутых, бессточных систем;
   - улучшение переработки отходов лесозаготовок биотехнологическими методами;
   - создание мощностей по переработке бумажных отходов (вторсырья).

Государственная программа «Отходы»

В плане реализации норм и положений Закона «Об охране окружающей природной среды» Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов разработана Государственная программа «Отходы».

Целью программы является**:** Стабилизация и в дальнейшем сокращение загрязнения ОПС отходами, экономия природных ресурсов за счет вторичного использования и вовлечения отходов в хозяйственный оборот.

Программа предусматривает решение **задач:**

1) снижение объёма образования отходов на основе внедрения безотходного производства;
2) сокращение видов объёмов токсичных отходов на основе применения новых технологий;
3) повышение уровня использования отходов;
4) эффективность использования сырьевого и энергетического потенциала вторичных ресурсов.; экологически безопасное размещение отходов.
5) финансирование производственного удаления отходов и вовлечение их в ходовой оборот.

Программа включает разработку комплексных региональных программ.

1-ый этап - до 2000 года – разработка программ и выполнение первоочередных мероприятий.

2-ой этап - до 2010 года – их внедрение, апробация и реализация.

Условия реализации программы:

1) информационное обеспечение:
   - единая система отсутствует, но имеются региональные автоматические банки данных по некоторым видам отходов;
   - должен быть создан единый информационный банк «отходы» по уровням предприятие – отрасль – федерация. Банк должен содержать сведения об отходах, технологиях, оборудовании и эффективности переработки;
2) научно-методическое обеспечение:
   - разработка документов, определяющих организационно-функциональную структуру системы и обеспечивающих взаимодействие подсистем;

3) научно-техническое обеспечение:
   - создание координационного органа в области удаления отходов;
   - обеспечение научных исследований по определению видов отходов, ценных в качестве сырьевых ресурсов и вызывающих небольшое загрязнение ОПС, их размещению и утилизации;
   - определение источников финансирования проектов по переработке отходов и предотвращения их образования;
   - разработка систем финансовых и налоговых льгот для предприятий и организаций занимающихся разработками в области удаления отходов;
4) совершенствование системы управления отходами по направлениям:
   - создание условий для снижения количества отходов;
   - обеспечение роста объемов использования отходов;
   - создание экологически безопасных условий хранения отходов.

Методы управления отходами

1. Административный – государственная экспертиза деятельности предприятия.
2. Организация подготовки кадров.
3. Правовые методы.
4. Информативные.
5. Экономического стимулирования.

Мониторинг. Оценка качества природной среды и его нормирование

Мониторинг

Мониторинг окружающей среды – это регулярно выполняемые по заданной программе наблюдения за природной средой, ресурсами, растительным и животным миром, позволяющие выявить их состояние и происходящие в них процессы под влиянием антропогенной деятельности.

Постановлением Совета министров правительства РФ № 1229 от 24. 11. 93 «О создании единой государственной системы мониторинга» определяется структура служб контроля за состоянием окружающей среды:

1. службы наблюдения за загрязнением ОПС (проводит Росгидромет);
2. мониторинг лесного фонда (проводит Рослесхоз);
3. служба агрохимических наблюдений и экологический мониторинг загрязнения сельскохозяйственных земель (проводит Роскомзем);
4. служба санитарно-гигиенического контроля среды обитания человека и его здоровья (проводит Госкомсанэпиднадзор);
5. контрольно-инспекционная служба Минприроды России.
6. мониторинг геологической среды (проводит Роскомнедра).

Госкомнедра осуществляет:

- контроль за естественным и нарушенным режимом подземных вод и их составом;

- наблюдение за экзогенными геологическими процессами (оползни, сели и т.д.).

Министерство сельского хозяйства проводит:

- контроль за загрязнением почв, растительной продукции, вод и снега тяжелыми металлами, пестицидами и нитратами;
- радиационную обстановку и коэффициенты перехода радионуклида в растения.

Санэпиднадзор – собирает информацию о состоянии среды в связи с влиянием на здоровье населения (водопроводная вода, поверхностные воды суши, почвы, атмосферный воздух, пищевые продукты, источники шума, вибрации, электромагнитные и другие излучения)

Экологический мониторинг – это организованный мониторинг ОПС, при котором:

- обеспечивается оценка экологических условий среды обитания человека и биологических объектов; оценка состояния и функциональной ценности экосистем;
- создаются условия для определения корректирующих действий в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не достигаются.

В систему мониторинга входят *процедуры*:

1) выделение объекта наблюдения;
2) исследование выделенного объекта;
3) составление информационной модели для объекта наблюдения;
4) планирование измерений;
5) оценка состояния объекта наблюдений и идентификация его информационной модели;
6) прогнозирование изменения состояния объекта наблюдения;
7) представление информации в удобной для использования форме и доведение ее до потребителя.

Основные цели экологического мониторинга - обеспечение системы управления природоохранной деятельности и экологической безопасности своевременной и достоверной информацией, позволяющей:

- оценить показатели состояния и функциональной целостности экосистем и среды обитания человека;
- выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия таких изменений и определить корректирующие меры в случае недостижения целевых показателей;
- создать предпосылки для определения мер по исправлению возникающих негативных ситуаций до того, как нанесен ущерб.

Основные задачи экологического мониторинга:

1) наблюдение за источниками антропогенного воздействия;
2) наблюдение за факторами антропогенного воздействия;
3) наблюдение за состоянием природной среды, происходящими в ней процессами под воздействием антропогенных факторов;
4) оценка физического состояния ОПС;

5) прогноз изменения состояния ОПС под воздействием антропогенных факторов и оценка прогнозируемого состояния.

Уровни экологического мониторинга:
Промышленный объект – город – регион – континент – планета.

На основе данных, полученных на ранних этапах экологического мониторинга составляется *информационный портрет экологической обстановки* – это совокупность графически представленных, пространственно распределенных данных, характеризующих экологическую обстановку на определенной территории совместно с картоосновой местности, где степень выделения источников загрязнения зависит от масштаба картоосновы местности.

При разработке проекта экологического мониторинга необходима *информация*:

1) об источниках поступления загрязняющих веществ в окружающую среду;
2) о переносах загрязняющих веществ в атмосфере и водной среде;
3) о миграции загрязняющих веществ по почвенному профилю до уровня грунтовых вод;
4) о данные о состоянии антропогенных источников выбросов (мощность, месторасположение, гидродинамические условия).

В зоне влияния источников выбросов определяются *параметры*:

1) по атмосфере: химический и радиационный состав газовой, аэрозольной, жидкой и твердой фазы воздушной среды;
2) по гидросфере: химический и радионуклидный состав поверхностных и грунтовых вод и донных отложений;
3) по почве: химический и радионуклидный состав в деятельном слое, (пахотном);
4) биота (биологический компонент): химический и радионуклеидный состав загрязнений сельскохозяйственных угодий, почвенных биоценозов и наземных сообществ домашних и диких животных;
5) урбанизированная среда: химический и радионуклидный состав в воздушной среде населенных пунктов, продуктов питания и питьевой воды;
6) население: демографические параметры и социально-экономические факторы.

Мониторинг состояния природных ресурсов контролирует:

1) атмосферный воздух;
2) водные ресурсы – контроль за водозабором и водосбросом;
3) земельные ресурсы – определяются их запасы и потери;
4) минерально-сырьевые ресурсы;
5) биологические ресурсы.

В 1989 году была создана единая государственная система экологического мониторинга, которая в связи с распадом СССР работу прекратила.

Системы автоматического мониторинга

По-видимому, первые автоматические системы слежения за параметрами внешней среды были созданы в военных и космических программах Известно, что

уже в 50-е гг. в системе ПВО США использовалось семь эшелонов плавающих в Тихом океане автоматических буев, но самая впечатляющая автоматическая система по контролю качества окружающей среды была, несомненно, реализована в «Луноходе».

В настоящее время процесс миниатюризации электронных схем дошел уже до молекулярного уровня, делая реальным полностью автоматизированные, с всеобъемлющим программным обеспечением, сложные многоцелевые и в то же время компактные, полностью автономные системы слежения за качеством окружающей среды. Их развитие в настоящее время сдерживается не техническими, а, прежде всего, финансовыми трудностями и, как ни странно, организационными проблемами многоуровневого управления такими системами. Они все еще стоят очень дорого и, становятся настолько информативными и потенциально мощными, что их создание и эксплуатация приобретают политическое значение Можно даже сказать, что социально и психологически общество не готово к использованию таких систем, которые по существу опередили свое время, что в современном обществе скорее является правилом, чем исключением.

К основным блокам автоматического мониторинга относятся:

1) датчики параметров ОПС (температура, соленость вод, концентрация основных загрязнений);
2) датчики биологических параметров (прирост древесины, гумуса и т.д.);
3) автономное электропитание (аккумуляторы или солнечные батареи);
4) радиопередатчики и приемники с радиусом действия 10 - 15 км;
5) компактные радиостанции (радиус действия 10 000 км.);
6) система спутниковой связи;
7) современная вычислительная техника;
8) программное обеспечение.

Результаты выдаются в табличном и графическом вариантах.

Приборы и системы мониторинга окружающей среды

Методы химического и физико-химического анализа позволяют определить качественный и количественный состав загрязняющих веществ в окружающей среде (в воздухе, в почве, в воде). Оценка устойчивости природных экосистем к различным видам загрязнений проводится методом биоиндикации.

Биоиндикация — это обнаружение и определение антропогенных нагрузок по реакциям на них живых организмов и их сообществ.

Объектами биоиндикационных исследований могут быть отдельные виды флоры или фауны, а также экосистемы.

Например, хвойные породы деревьев чувствительны к радиоактивному загрязнению, а многие представители почвенной фауны — к промышленному загрязнению. Хвойные леса используются для наблюдений в качестве критических экосистем.

Анализ наблюдений за такими объектами позволяет выявить экологические нарушения еще при таких уровнях загрязнения, которые не представляют опасности для населения, проживающего на окружающей территории.

Мониторинг загрязнения окружающей среды

Мониторинг загрязнения окружающей среды определяет уровень загрязнения атмосферного воздуха, степень загрязнения почв, загрязнения поверхностных вод суши, загрязнения морской среды, состояние лесной растительности, контроль за загрязнением снежного покрова, перенос вредных веществ, включает сеть систем глобального, атмосферного, фонового мониторинга (шесть станций комплексного фонового мониторинга).

В настоящее время употребляют два основных термина, касающихся оценки качества окружающей природной среды - мониторинг и контроль. Мониторинг — система наблюдения, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия. Мониторинг не исключает задачи управления качеством окружающей среды, тогда как контроль подразумевает не только наблюдение и получение информации, но и управление состоянием среды.

Различают довольно много видов мониторинга как по характеру, так и по методам или целям наблюдения. В соответствии с тремя типами загрязнений различают мониторинг глобальный, региональный, импактный; по способам — авиационный, космический, дистанционный, по задачам — прогностический.

Глобальный мониторинг предусматривает слежение за общемировыми процессами и явлениями в биосфере и осуществление прогноза возможных изменений. Региональный мониторинг охватывает отдельные регионы, в пределах которых наблюдаются процессы и явления, отличающиеся по природному характеру или по антропогенным воздействиям от естественных биологических процессов. Импактный мониторинг обеспечивает наблюдения в особо опасных зонах и местах, непосредственно примыкающих к источникам загрязняющих веществ. Базовый мониторинг — это слежение за состоянием природных систем, на которые практически не накладываются региональные антропогенные воздействия. Для осуществления базового мониторинга используют удалённые от промышленных регионов территории, в том числе биосферные заповедники.

При мониторинге качественно и количественно характеризуется состояние воздуха, поверхностных вод, климатические изменения, свойства почвенного покрова, состояние растительного и животного мира. К каждому из перечисленных компонентов биосферы предъявляются особые требования и разрабатываются специфические методы анализа.

Методы контроля в почвенном мониторинге

Почвенный покров накапливает информацию о происходящих процессах и изменениях, т. е. почва является своеобразным индикатором не только сиюминутного состояния среды, но и отражает прошлые процессы. Поэтому почвенный (агроэкологический) мониторинг имеет более общий характер и

открывает большие возможности для решения прогностических задач. Основными показателями, которые оцениваются в процессе агроэкологического мониторинга, являются следующие: кислотность, потеря гумуса, засоление, загрязнение нефтепродуктами.

Кислотность почв оценивается по значению водородного показателя (pH) в водных вытяжках почвы. Значение pH измеряют с помощью pH-метра, иономера или потенциометра. Оптимальные диапазоны pH для растений - от 5,0 до 7,5. Если кислотность, отрицательная, т. е. pH меньше 5, то прибегают к изветкованию почв, при pH более 7,5 - 8 используют химические средства для снижения pH.

Изменение количества органического вещества в почве не только связано с изменением почвенных свойств и их плодородия, но и отражает влияние внешних негативных процессов, вызывающих деградацию почв.

Содержание гумуса определяют по окисляемости органического вещества. К навеске почвы добавляют окислитель (чаще всего хромпик) и кипятят. При этом органическое вещество, входящее в состав гумуса, окисляется до CO_3 и H_3O. Количество израсходованного окислителя определяют либо титриметрическим методом, либо спектрофотометрическим. Зная количество окислителя, определяют количество органического вещества.

В последнее время применяют анализаторы углерода, в которых происходит сухое сжигание органического вещества в токе кислорода с последующим определением выделившегося C_2O.

Антропогенное засоление почв проявляется при недостаточно научно обоснованном орошении, строительстве каналов и водохранилищ. Химически оно проявляется в увеличении содержания в почвах и почвенных растворах легкорастворимых солей — это NaCI, Na_2SO_4, MgCz, $MgSO_4$. Наиболее простой метод обнаружения засоления основан на измерении электрической проводимости. Для этого применяют определение электрической проводимости почвенных суспензий, водных вытяжек, почвенных растворов и непосредственно почв. Этот процесс контролируется путём определения удельной электрической проводимости водных суспензий с помощью специальных солемеров. При контроле за загрязнением почв нефтепродуктами решаются обычно три основные задачи: определяются масштабы (площади) загрязнения, оценивается степень загрязнения, выявляется наличие токсичных и канцерогенных загрязнений.

Первые две задачи решаются дистанционными методами, к которым относится аэрокосмическое измерение спектральной отражательной способности почв. По изменению окраски или плотности почернения на аэрофотоснимках можно определить размеры загрязнённой территории, конфигурацию площади загрязнения, а по снижению коэффициента отражения оценить степень загрязнения. Степень загрязнённости почв можно определить и по количеству содержащихся в почве углеводородов, которое определяется методами хроматографии.

Методы контроля за состоянием загрязнения вод

Основными стандартными методами контроля за состоянием загрязнения вод являются определение химического потребления кислорода (ХПК) и биохимического потребления кислорода (БПК). Химическое потребление кислорода — это величина, характеризующая общее содержание в загрязнённой воде органических и неорганических восстановителей, реагирующих с сильными окислителями. Значение ХПК обычно выражают в единицах количества кислорода, расходуемого на окисление. БПК — это количество кислорода, требуемого для окисления находящихся в воде органических веществ в аэробных условиях в результате происходящих в загрязнённой воде биологических процессов. При относительной простоте и доступности этих методов невозможно достичь высокой точности определения концентраций загрязнений. Такие соединения, как пиридин, бензол, толуол не окисляются, и определить их наличие в пробе этими методами невозможно.

При анализе состава сточных вод всё чаще применяют “многокомпонентные” методы анализа, которые позволяют определить широкий спектр химических веществ. К ним относятся атомно-эмиссионный, рентгеновский и хроматографический методы. Для этого выпускают С-, Н-, N-анализаторы и другие приборы-автоматы.

Методы контроля за состоянием загрязнения атмосферы

Для анализа примесей, содержащихся в атмосфере, применяют приборы, называемые газоанализаторами. Газоанализаторы позволяют получать непрерывные по времени характеристики загрязнения воздуха и выявлять максимальные концентрации примесей, которые могут быть не зафиксированы при периодическом отборе проб воздуха несколько раз в сутки.

Газоанализаторы различают по типам определяемых примесей (CO, $N0_2$), принципам действия, диапазону измеряемых концентраций. В этих приборах примеси, содержащиеся в воздухе, взаимодействуют со специальными реагентами. Концентрации примесей определяют по характеру или показателям интенсивности реакции. Региональные инструментальные методы анализа основаны на автоматизированной системе контроля за загрязнением воздуха в промышленном регионе или на нескольких предприятиях. Такая автоматизированная система контроля позволяет получить по каналам связи (телефонным линиям) непрерывную информацию о концентрации примесей. Информация поступает от автоматических газоанализаторов, установленных в различных местах региона или вокруг крупных промышленных объектов, иногда на конкретных технологических установках. Информация, полученная по каналам автоматической телефонной сети, в центре сбора выводится на индикационное табло, а затем обрабатывается по специальной программе. Если в отдельных пунктах отмечается повышение концентраций примесей, то по данным о метеорологических параметрах (в частности о силе ветра) можно судить, чем это вызвано, и от какого источника поступают примеси, затем передать указания о

необходимости сокращения выбросов данному источнику. Особое значение такие системы имеют для территориально-производственных комплексов, включающих многие предприятия различных типов, связанных единым технологическим циклом, сырьевыми, энергетическими и другими транспортными потоками. Глобальный мониторинг осуществляется в основном зондированием атмосферы. Для этого используют оптическую и радиолокационную аппаратуру, которая позволяет определить на разных высотах атмосферы такие загрязнения, как CO, CO_3, CH_4, NO.

В настоящее время во всём мире повышенное внимание уделяется использованию и разработке лазеров для дистанционного анализа загрязнений атмосферы. Автоматизированные приборы на основе лазеров, выпускаемые серийно, получают всё большее распространение. Приборы, представляющие собой сочетание лазера и локатора, называются *лидарами.* С их помощью изучают пространственное распределение примесей в воздухе. Лазерные аэрозольные спектрометры предназначены для исследования в автоматизированном режиме содержания аэрозолей (дымы, туманы) в воздухе как в городах, так и за их пределами. Лазерные устройства дифференциального сканирования успешно используются для измерения на уровне десятитысячных долей процента SO; в движущихся за ветром потоках (хвостах) из труб промышленных предприятий и электростанций.

Все перечисленные системы и методы мониторинга окружающей среды служат для накопления и анализа информации о состоянии природной среды. Данные, полученные этими методами, используются для моделирования процессов в окружающей среде, составления научных прогнозов. На основе научных прогнозов вырабатываются практические рекомендации по совершенствованию охраны природы.

Системный анализ в экологии

Общее представление о системном анализе

Вопреки представлениям многих экологов, системный анализ не есть какой-то математический метод и даже не группа математических методов. Это стратегия научного поиска, использующая математические методы и модели, но в рамках систематизированного научного подхода к решению сложных проблем. По существу системный анализ таким образом организует наши знания об объекте, что облегчается выбор нужной стратегии или предсказания результатов той или иной стратегии для принятия определенного решения. При использовании системного анализа в решении практических задач можно, следуя Дж. Джефферсу , выделить семь этапов (рис. 2).

Основные этапы системного анализа

Обсудим кратко каждый из этих этапов.

1. *Выбор проблемы*

Данный этап предусматривает выбор правильного метода исследования для решения актуальной экологической проблемы. Как показывает опыт, на практике

часто не учитываются существенные практические аспекты экологии, с одной стороны; а с другой — ряд представлений об экологических процессах настолько широко распространен, что их можно использовать без дополнительных обоснований. Поэтому, с одной стороны, можно взяться за решение проблемы, не поддающейся системному анализу, а с другой — выбрать проблему, которую можно более экономно решить, не используя всю мощь методов системного анализа. Такая двойственность первого этапа делает его критическим для успеха (или неудачи) всего исследования.

Рис.2. Схема системного анализа для решения практических экологических задач

2. Постановка задачи и ограничение степени ее сложности

Как только существование проблемы осознано, требуется упростить задачу настолько, чтобы она имела по возможности аналитическое решение, сохраняя в то же время все те элементы, которые допускают содержательную практическую интерпретацию. Это тоже критический этап, характерный для любого системного исследования, на котором успех или неудача во многом зависят от тонкого равновесия между упрощением и усложнением — равновесия, при котором сохранены все существенные связи с исходной проблемой и при этом можно получить решение, поддающееся качественному анализу и имеющее наглядную интерпретацию.

3. Установление иерархии целей и задач

После постановки задачи и ограничения степени ее сложности (как правило, разумного упрощения) можно приступать к установлению целей и задач исследования. Обычно цели и задачи выстраивают в некоторую цепочку (образуют иерархию) по степени их возможности; при этом производят подразделение (декомпозицию) основных задач на ряд более простых (второстепенных). Однако здесь следует иметь в виду, что задачи, важные с точки

зрения получения научной информации, в ряде случаев довольно слабо влияют на вид решений, принимаемых относительно воздействия на экосистему и управления ею. Поэтому установление приоритетности тех или иных задач в иерархической цепочке — одна из центральных проблем системного анализа. Особенно это проявляется в ситуации, когда исследователь заведомо ограничен определенными формами управления и концентрирует максимум усилий на задачах, непосредственно связанных с самими экологическими процессами.

4. *Выбор путей решения задач*

На данном этапе можно выбрать несколько путей решения проблемы. В общем случае естественно искать наиболее общее аналитическое решение, поскольку это позволит максимально использовать результаты исследования аналогичных задач и соответствующий математический аппарат. При этом выбор семейства, в рамках которого проводится поиск аналитического решения, во многом зависит от специалиста по системному анализу. Как правило, аналитик разрабатывает несколько альтернативных решений и выбирает из них то, которое лучше подходит для исследуемой задачи.

5. *Моделирование*

После того как проанализированы подходящие альтернативы, приступают к важному этапу моделирования сложных динамических взаимосвязей между различными аспектам и проблемы. Здесь следует отметить, что моделируемым процессам, а также механизмам обратной связи присуща внутренняя неопределенность, что значительно усложняет понимание как самой системы, так и возможностей ее управляемости.

6. *Оценка возможных стратегий*

Как только моделирование доведено до стадии, на которой модель можно (по крайней мере предварительно) использовать, начинается этап оценки потенциальных стратегий, полученных из модели. В ходе оценки исследуется чувствительность результатов к допущениям, сделанным при построении модели. Если окажется, что основные допущения некорректны, возможно, придется вернуться к этапу моделирования и скорректировать модель.

Обычно это связано с исследованием модели на «чувствительность» к тем аспектам проблемы, которые были исключены из формального анализа на втором этапе, когда ставилась задача и ограничивалась степень ее сложности.

7. *Внедрение результатов*

Заключительный этап системного анализа представляет собой применение на практике результатов, полученных на предыдущих этапах. Если исследование проводилось по описанной выше схеме, то шаги, которые для этого необходимо предпринять, будут достаточно очевидны. В то же время как раз на последнем этапе может выявиться неполнота тех или иных стадий или необходимость их пересмотра, в результате чего придется скорректировать модель и снова пройти какие-то из уже завершенных этапов.

Комплексная схема системного анализа

Поскольку системный анализ представляет собой определенный способ мышления, то перечень этапов должен рассматриваться как некое руководство к действию. Цель такого многоэтапного подхода состоит в том, чтобы помочь выбрать правильную стратегию для решения практических экологических задач. А задачи эти, как правило, крайне сложны, поэтому использование ЭВМ является характерной особенностью современных системных исследований.

Структура системного анализа направлена на то, чтобы сосредоточить главные усилия на сложных и, как правило, крупномасштабных проблемах, неподдающихся решению более простыми исследованиями, например, наблюдением или простым экспериментированием. Комплексная схема системного анализа приведена на рис. 3.

Рис. 3. Комплексная схема системного анализа в экологии

Все - экологические воздействия — динамические, т. е. зависят от времени и постоянно изменяются. Более того, взаимодействия часто имеют особенность, называемую в технике «обратной связью», т. е. характеризуются тем, что некоторые эффекты процесса возвращаются к своему источнику, в результате чего эти эффекты усиливаются или видоизменяются. Обратные связи бывают положительными (усиление эффекта) или отрицательными (ослабление эффекта).

Экологическая экспертиза проектов

Экологическая экспертиза – система комплексной оценки всех возможных экологических и социально-экономических последствий осуществления проектов и реконструкций, направленная на предотвращение их отрицательного влияния на окружающую среду и на решение намеченных задач с наименьшими затратами ресурсов.

Для проведения экологической экспертизы при выборе площадки под строительство предприятия или под реконструкцию действующего предприятия должны быть предоставлены следующие документы:

1) Краткие сведения по обоснованию района строительства с учетом физико-географических, метеорологических факторов и данных о существующих уровнях загрязнения.

2) Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. План размещения предприятия с указанием санитарно-гигиенической зоны.
3) Намеченные решения по очистке и утилизации загрязняющих веществ.
4) Упрощенные расчеты загрязнения атмосферного воздуха по ОНД-86.
5) Обоснование данных о возможных авариях и залповых выбросах.
6) Нормативы ПДК загрязняющих веществ, которые будут выбрасываться в атмосферу.

Экологический паспорт предприятия

Экологический паспорт промышленного предприятия – документ, характеризующий воздействие предприятия на окружающую среду и потребление им природных ресурсов.

Задачи экологической паспортизации:

1) оценка экологичности с точки зрения различного использования природных ресурсов (сырье, энергия, выброс вредных веществ на единицу продукции);
2) оценка негативного воздействия на природу, т.е. валовое количество отходов и объем производства за отчетный период;
3) наличие и эффективность работы очистных сооружений и контроль за выполнением мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
4) управление взаимоотношениями «предприятие ↔ окружающая природная среда» путем взимания с предприятий платежей за загрязнения.

Макет экологического паспорта включает два блока документов:

1. Документы, лимитирующие загрязнения:
   1) воздушной среды (ПДВ, разрешение на сброс загрязняющих веществ);
   2) водной среды (ПДС), разрешение на сброс в промышленную канализацию, разрешение на вывоз и захоронение твердых отходов – это основа для инспекций, контролирующих природоохранную деятельность предприятия.
2. Документы по рациональному использованию природных ресурсов (разрешение на водопользование (определяется объем воды различного качества), разрешение на землепользование и землеустройство, лесопользование и т.д.).

Недостаток экологического паспорта в том, что не задействован баланс материальных потоков, когда масса используемого сырья и масса природных ресурсов должны быть равны массе товарной продукции и отходов (газообразных, жидких и твердых). Должно соблюдаться уравнение:

$$m_c+m_p=m_{пр.(т)}+m_{отх.},$$

где: m_c – масса сырья,

m_p – масса ресурсов,

$m_{пр.(т)}$ – масса продукции (товаров),

$m_{отх}$ – масса отходов.

Цель паспортизации:

1) Определение нормативов природопользования, сбросов и выбросов вредных веществ и их захоронение.
2) Расчет нормативов платы и размеров платежей за природные ресурсы, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.
3) Разработка системы штрафов за выбросы и сбросы в окружающую среду (ОПС).
4) Введение системы льгот за внедрение малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, проведение работ по снижению выбросов и сбросов вредных веществ и других природоохранных предприятий.
5) Организация экологического контроля, инспекции и управления.
6) Организация работ по улучшению экологической ситуации в районах, областях, городах и т.д.
7) Проведение экологической сертификации.

Существует четыре уровня иерархии федеральной системы экологической паспортизации:

1) на уровне предприятия;
2) административный;
3) область, край, республика;
4) РФ

Структура экологического паспорта

1) Наименование предприятия и его реквизиты.
2) Природно-климатическая характеристика района расположения предприятия.
3) Сырье, потребляемое предприятием для реализации технологического процесса (с указанием природного и вторичного).
4) Выбросы организованные и неорганизованные, ПДВ для каждого вещества и фактические значения выбросов.
5) Сбросы в водоемы, системы канализации и водооборота, ПДС по каждому веществу. Фактические значения и нормативы водопотребления и водоотведения.
6) Несанкционированные выбросы и сбросы, т.е. аварийные. Указывается среднее значение по отрасли, предприятию и штрафы за сокрытие факта залпового выброса или сброса.
7) Поля физических воздействий – шумы, вибрации, электромагнитные поля, тепловые поля, радиация с указанием ПДУ и их фактические значения.
8) Пылеочистное оборудование и его эффективность.
9) Санитарно-защитные зоны для предприятия.
10) Отходы – характеристика, нормативы и фактический объем размещения.
11) Характеристика земельного отвода. С учетом санитарно-защитной зоны и площадей по размещению отходов.
12) Показатели экологической нагрузки на природную среду от данного предприятия в норме и в случае аварии.
13) Эколого-экономические нормативы:

- лимитное использование природных ресурсов (вода, воздух, земля, сбросы и выбросы, размещение отходов);
- нормативы и размеры платежей за использование природных ресурсов по тем же параметрам;
- налоговые льготы за внедрение мало- и безотходных, а также ресурсосберегающих технологий, установку эффективных систем очистки;
- вопросы экологического страхования.

14) Системы экологического контроля на предприятии.

Экологический паспорт промышленного (или любого другого) предприятия является основным нормативно-техническим документом, включающим данные об использовании ресурсов и воздействия его на окружающую среду (ГОСТ 17.0.0.04-90).

Порядок составления и представления экологических паспортов предприятий (производственной и непроизводственной сферы) на согласование координируют местные комитеты по охране природы при администрациях. Наличие и ведение экологического паспорта не заменяет и не отменяет действующие формы и виды государственной отчетности.

Экологический паспорт предприятия является документом, в котором должны быть отражены:

- сведения о технологиях, используемых предприятием;
- количественные и качественные характеристики используемых ресурсов (сырья, топлива, энергии);
- количественные характеристики выпускаемой продукции;
- количественные и качественные характеристики выбросов (сбросов, отходов) загрязняющих веществ предприятия;
- результаты сравнения используемых предприятием технологий с лучшими зарубежными и отечественными.

Информация, содержащаяся в экологическом паспорте, предназначена для решения следующих природоохранных задач:

- оценка влияния выбросов (сбросов, отходов) загрязняющих веществ и выпускаемой продукции на окружающую среду и здоровье населения и определение размера платы за природопользование;
- установление предприятию предельно допустимых норм выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду;
- планирование предприятием природоохранных мероприятий и оценка их эффективности;
- экспертиза проектов реконструкции предприятия;
- контроль за соблюдением предприятием законодательства в области охраны природной среды;
- повышение эффективности использования природных и материальных ресурсов, энергии и вторичных продуктов.

Для проектируемого (реконструируемого) предприятия экологический паспорт разрабатывает организация-проектировщик на стадии разработки

соответствующего проекта. Экологический паспорт составляется на основе согласованных основных показателей производства, проектов ПДВ, разрешения на природопользование, норм ПДС, паспортов газо- и водоочистного оборудования и сооружений, установок по утилизации и использованию отходов, данных Госкомстата, инвентаризации источников загрязнения и других нормативно-технических документов. Экологический паспорт согласовывается с местным комитетом по охране природы администрации и утверждается руководителем предприятия. Экологический паспорт заполняется в двух экземплярах: один хранится на предприятии, другой в местном комитете по охране природы с грифом “для служебного пользования”.

В общих сведениях (первый раздел паспорта) указывается расположение предприятия с граничащими характерными объектами. Приводится карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками загрязнения атмосферы и поверхностных вод, водозаборами, местами складирования отходов, указываются границы санитарно-защитной зоны, жилых массивов, промышленных зон, сельхозугодий, транспортных магистралей, зон отдыха (санатории, дома отдыха, территории заповедников, памятников культуры, музеев, кинотеатров и др.).

В разделе паспорта “Краткая природоклиматическая характеристика района размещения предприятия” даются сведения о метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ, и характеристика источников водоснабжения и приемников сточных вод (наименование, код, месторасположение, минимальный среднемесячный расход и показатели качества воды). Все эти данные предприятие может получить в территориальных органах Госкомгидромета и Госкомприроды.

В разделе “Краткая характеристика производства, сведения о продукции” приводится информация о видах и количестве исходного сырья и промежуточных продуктах, о производственной программе, о видах и объемах выпускаемой продукции и др. По каждому виду производства составляется балансовая схема материальных потоков.

Номера источников загрязнения атмосферы, указанные на схеме, не должны меняться. При появлении нового источника загрязнения ему присваивается номер, ранее не использованный в отчетности. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используется. Все организованные источники загрязнения атмосферы нумеруются в пределах 0001 до 5999, а неорганизованные — в пределах 6001 до 9999.

В разделе “Расход энергоресурсов по видам продукции” приводятся данные о расходах газа, угля и других видов топлива, а также тепловой энергии по производствам, видам продукции, всего на единицу продукции.

В разделе “Характеристика выбросов в атмосферу” приводятся все данные о выбросах, устройствах для газоочистки и других сооружениях в соответствии с проектом норм ПДВ.

В разделе “Характеристика водопотребления, водоотведения и очистки сточных вод на предприятии” приводится вся информация, связанная с балансовыми схемами водопотребления и водоотведения, характеристика

источников водоснабжения, а также информация о потребителях воды, сточных водах, очистных сооружениях, водооборотных системах (адекватно данным паспорта водного хозяйства предприятия производственной или непроизводственной сферы).

В разделе “Характеристика отходов, образующихся на предприятии” указывается точное название отходов в соответствии с действующим классификатором, их класс опасности и количество, основные химические элементы (соединения) и их пожаровзрывоопасность (способность к горению, самовоспламенению, взрыву), агрегатное состояние (шлакообразный, порошкообразный, крупнокусковой, гранулированный, жидкий, вязкий и т. д.), растворимость, влажность. В этом разделе также указывается количество отходов, находящихся в местах организованного складирования (захоронения) как на территории предприятия, так и за ее пределами; количество отходов, использованных за отчетный период из мест их организованного складирования; количество отходов, переданных другим организациям с целью их дальнейшего использования; количество отходов, использованных предприятием для проведения работ (отсыпка и отмостка дорог, наращивание дамб накопителей, засыпка отработанных пространств) и выпуска продукции; количество уничтоженных отходов.

В разделе “Характеристика полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения (складирования) отходов”, находящихся на балансе предприятия, указывается их количество, район размещения, занимаемая площадь, мощность объекта и размер санитарно-защитной зоны, год открытия и планируемый срок закрытия. В этом разделе экологического паспорта указываются типы (конструкции) противофильтрационных экранов (грунтовые, пленочные, бетонные, железобетонные и др.), приводится краткое описание системы контроля за состоянием окружающей среды в районе размещений объекта (наблюдательные скважины, их количество и расположение, периодичность контрольного отбора грунтовых вод) и затраты, связанные со складированием или захоронением отходов и содержанием объекта.

Раздел “Рекультивация нарушенных земель и снятие нарушенного слоя почвы” заполняется по данным статотчетности. Непосредственно это касается предприятий добывающей промышленности и при строительстве, развитии и реконструкции предприятия. В разделе указывается общая площадь нарушенных за год земель и рекультивированных, в т. ч. под пашню, сельхозугодья, лесные насаждения, водоемы и другие цели.

В разделе “Транспорт предприятия” приводится информация о транспорте и выбросе основных компонентов вредных для окружающей среды в расчете за год.

Раздел “Плата за выбросы, сбросы, размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую среду” оформляется в соответствии с действующим положением по взиманию платежей за различные виды загрязнения окружающей среды.

Составленный предприятием экологический паспорт по требованию местных комитетов по охране природы может быть направлен на экспертизу.

Принципы экологической паспортизации населенных мест

Величина и глубина техногенной нагрузки города на природную среду для разных регионов различна и обуславливается зонально-климатическими условиями, темпами урбанизации, формами организации хозяйств и расселения. На данный период времени пока не разработана универсальная классификация городов, основанная на учете их воздействия на окружающую среду, а также не создана единая стандартизированная система оценки состояния окружающей природной среды городов. Наиболее сложным в такой оценке является установление “порогов” граничных условий, при которых состояние природных сред из нормального переходит в деградированное, критическое.

Неравномерное распространение источников загрязнения в пределах городской территории приводит к тому, что уровень воздействия техногенной нагрузки на природные среды, биосферу, растительность и человека в различных функциональных зонах не одинаков.

В случае нормального состояния природной среды не требуются дополнительные меры для создания оптимальных экологических условий. При удовлетворительном состоянии — мероприятия для нормализации экологических условий не выходят за рамки обычной инженерной подготовки территории. При неудовлетворительном состоянии окружающей природной среды требуются специальные мероприятия, разрабатываемые для каждого конкретного случая, определяемые видом и интенсивностью техногенного воздействия. Реальный ущерб, понесенный городским хозяйством, вследствие непринятия своевременных природоохранных мер или их недостаточность, соответствует величине необходимых затрат на защиту окружающей среды.

Экологическая паспортизация города, как показала практика, является настоятельной необходимостью и качественно новой ступенью оценки и обобщения информации о состоянии и по прогнозированию развития природно-техногенной системы города. Составленный на основе паспортизации документ “Экологический паспорт города” должен состоять из следующих разделов:

- оценка современного состояния физико-химических параметров окружающей природной среды городской территории и здоровья горожан;
- изучение, прогноз и контроль за состоянием окружающей городской среды, изменяющейся под воздействием инженерно-хозяйственной деятельности и коммунального хозяйства в системе мониторинга;
- оптимизация различных этапов городского хозяйствования: планирования, управления, строительства, эксплуатации природно-техногенной системы во взаимосвязи с природоохранными мероприятиями.

Первый раздел экологического паспорта города включает оценку современного состояния всех параметров окружающей среды (атмосферы, гидросферы, геологической среды) и техносферы. Процесс выявления направленности изменения состояния в окружающей среде и экологических последствий состоит из трех этапов:

- Создание специальных аналитических карт города, отражающих комплекс условий, факторов и компонентов природно-техногенной среды.
- На основе таких аналитических карт разрабатывается комплект синтетических карт с последующим анализом всех данных по антропогенному воздействию.
- На основе анализа синтетических карт выделяются кризисные в экологическом отношении районы и дается интегральная (обобщающая) оценка города по степени опасности природных и техногенных условий для жизнедеятельности населения города.

Предпринимательство и экология

Сложность экологических проблем в России и необходимость их скорейшего решения заставляют искать новые формы реализации программ по охране природы. В условиях полного прекращения централизованных инвестиций, обеспечивающих проведение природоохранных мероприятий, на ведущее место выдвигается предпринимательская деятельность. В сложившейся ситуации это наиболее мобильный и действенный рычаг, способный ускорить и видоизменить целенаправленность мероприятий в области экологии. Однако возникает вполне обоснованный вопрос для предпринимателя: «Как найти оптимальное сочетание таких понятий, как коммерческая выгода, стратегический экономический интерес и желание улучшить экологическую ситуацию?». Принятие решения о вкладывании инвестором средств в экологию помимо благородных целей (что вполне естественно) должно быть связано и с коммерческой выгодой.

Наиболее оптимальным следует считать выбор какого варианта действий, который позволяет решать проблему экологии многопланово. Целесообразно инвестировать конкретные экологические программы для конкретных эколого-географических условий. При этом важно не только ликвидировать ущерб, возникающий в результате негативного воздействия источников загрязнения на окружающую среду, но и создавать производства и технологии, обеспечивающие восстановление экосистемы, переработку техногенного сырья и создание лучших условий жизнедеятельности человека.

Предприниматели, серьезно занимающиеся проблемами экологии, должны в качестве средства поощрения иметь определенные льготы. Важным средством следует считать изменение системы налогообложения. Фирмам, совместным предприятиям, которые решаются на риск (а вкладывание средств в экологию в настоящее время является риском), должны быть предоставлены льготы. Однако существующая практика налогообложения не согласуется с этим требованием, справедливость которого очевидна. В условиях огромной потребности в улучшении состояния окружающей среды система налогообложения должна стимулировать природоохранную деятельность. Это один из путей быстрейшего внедрения капитала в данную область.

Возможности получения прибыли от предпринимательской деятельности в России при столь больших объемах отходов в промышленности крайне велики.

В отвалах предприятий цветной металлургии России накоплено (млрд. т): крупнотоннажных твердых отходов производства 10,6, в том числе вскрышных и вмещающих пород 8,8, отвальных хвостов обогащения — около 1,3, отвальных металлургических шлаков — 0,37 и шламов глиноземного производства — 0,15.

Использование отходов значительно отстает от их образования. Так, в 1991 г. в целом по России было использовано 82,4 млн. т крупнотоннажных твердых отходов цветной металлургии, что составило 22,4% годового объема образования, в том числе (млн. т): вскрышных и вмещающих пород — 70,8 (24,1%), хвостов обогащения — 1,4 (2,9%), шлаков — 6 (40,8%), шламов глиноземного производства 4,2 (39%).

На предприятиях черной металлургии стран СНГ накоплено 20 млн. т шламов газоочистки, в которых помимо железа содержится около 500 тыс. т цинка.

Наиболее богаты цинком доменные шламы Кузнецкого и Череповецкого металлургических комбинатов. Среднее содержание цинка в них соответственно составляет 7,1 и 3,56%. Переработка шламов только текущего производства на этих предприятиях ежегодно позволит получать более 10 тыс. т цинка.

На ряде предприятий из отвалов можно извлекать золото, серебро, галлий, пятиокись ванадия, кадмий, германий, селен, теллур, висмут. Подсчитано, что сроки окупаемости капитальных вложений на переработку и извлечение названных металлов составляют менее одного года, поскольку не надо строить рудники и обогатительные фабрики, на что потребовались бы миллиарды рублей. Предприятия ждут предпринимателей, которым нужны металл и строительные материалы в 3 3,5 раза дешевле, чем полученные из первичного сырья. В этом направлении несомненный интерес представляет опыт работы коммерческой фирмы «КОНЭКО».

Деятельность этой фирмы осуществляется на Урале в зоне Карабашского медеплавильного комбината. Ее можно рассматривать как формирование одного из типов территориально-производственного комплекса с целью полного использования минерально-сырьевых ресурсов и восстановления экосистемы региона. Такая специализация позволяет комплексно утилизировать минеральное и техногенное сырье района, обеспечивать необходимое развитие производственной и социальной инфраструктуры, эффективно решать проблему охраны окружающей среды и создавать условия для повышения жизненного уровня населения.

Президент фирмы «КОНЭКО» О. А. Шагов считает, что предпосылками для создания такого комплекса являются:

потребность в улучшении окружающей среды в районе г. Карабаш;

комплексный разноотраслевой характер минерально-сырьевых ресурсов;

достаточно большой объем запасов, позволяющих создать разно отраслевые производства на месте;

потребность в продукции, которая может быть получена в результате вовлечения в производство ресурсов различных видов;

наличие экономически эффективных технологических схем комплексной переработки сырья.

Фирма «КОНЭКО» совместно с другими научными и производственными структурами в районе г. Карабаш способна обеспечить:

охрану, восстановление и улучшение природной среды на основе внедрения малоотходных технологических процессов и проведения комплекса природоохранных мероприятий;

комплексную переработку техногенных ресурсов района с получением продукции широкой номенклатуры независимо от ее отраслевой специализации при максимальном извлечении полезных компонентов и использовании отходов производства;

высокий научно-технический уровень переработки сырьевых ресурсов на основе создания и внедрения современных технологических процессов;

развитие социальной и производственной инфраструктур.

Принципиально важным является то, что деятельность фирмы ориентирована на достижение единой цели — восстановление экосистемы района г. Карабаш. К решению поставленной задачи привлечены научно-исследовательские и проектные организации и предприятия России, а также иностранные фирмы. Для восстановления экосистемы района г. Карабаш используется технология испанской фирмы «ИНАГРОСА», готовится проект выпуска и реализации биоорганических удобрений, которые будут использоваться на зараженных выбросами площадях.

Свою деятельность фирма «КОНЭКО» не ограничивает восстановлением природного ландшафта и нормативного уровня окружающей среды. Ее деятельность также направлена на разработку и организацию производства биопрепаратов для диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека и животных, вызванных нарушениями экологии. Фирма инвестирует средства в разработку новых биопрепаратов для выявления бактериальных загрязнений, экспресс диагностики, профилактики и лечения дисбактериозов и иммунодефицитов. Начаты исследования по разработке новых биопрепаратов для выявления бактериальных загрязнений в продуктах питания и технологической воде.

Наряду с предпринимательской деятельностью большое внимание уделяет природоохранным мероприятиям и многотысячный коллектив АО «Цветметэкология». Его деятельность направлена на стабилизацию и улучшение экологической обстановки в районах, где расположены предприятия цветной металлургии. Работы носят комплексный характер: постановка задачи — исследования с выдачей исходных данных проектно-конструкторским отделом — проектирование — изготовление отдельных образцов опытного или промышленного оборудования, проведение шефмонтажных и наладочных работ — сдача объекта заказчику.

Проблема обезвреживания отходящих газов алюминиевых заводов — одна из основных. Для заводов, оснащенных электролизерами с самообжигающими анодами, остаются нерешенными вопросы обезвреживания выбрасываемых газов

от фтористого водорода, сернистого ангидрида, оксида углерода и смолистых веществ. Одним из практических шагов в решении этой проблемы является внедрение на Красноярском алюминиевом заводе мокрого электрофильтра ЭМО-4, предназначенного для доулавливания фтористых и смолистых соединений и снижения каплеуноса содового раствора.

Совместные усилия некоторых институтов, объединения «Цветметэкология» и алюминиевых заводов позволили создать отечественные высокоэффективные аппаратурно-технологические схемы и установки сухой очистки газов. При этом достигается более высокая степень улавливания фтористых соединений, обеспечивается практически полная утилизация уловленных продуктов, ликвидируются гидрохимические переделы, шламовые поля, исключается каплеунос и коррозия аппаратуры.

Вопросы для проведения СРС

Тема: Предмет и задачи экологии. Экология и инженерная охрана природы
1. Экология, как наука.
2. Экологический фактор.
3. Автор термина "экология".
4. Инженерная экология.
5. Экосистема.
6. Окружающая среда.
7. Техносфера.
8. Составные подразделения экологии.

Тема: Биосфера и человек. Экосистема
Домашнее задание: Схемы круговоротов H_2O, C, N, S, P.
1. Определение биосферы.
2. Указать структуру биогеоценоза.
3. Факторы, определяющие формирование биогеоценоза.
4. Круговорот азота.
5. Определение редуцентов.
6. Биоценоз.
7. Биосфера (пространственная структура).
8. Фазы взаимодействия биосферы и человека.
9. Круговорот углерода.
10. Определение консументов.
11. Определение биогеоценоза.
12. Биоценоз.
13. Компоненты биоценоза.
14. Круговорот фосфора и серы.
15. Определение продуцентов.

Тема: Атмосфера. Проблемы ее очистки.
1. Структура атмосферы
2. Естественные источники дыма
3. Очистка газа
4. Канцерогенность
5. ПДК
6. Расчет ПДВ по нескольким источникам
7. Адсорбция (характеристика метода)
8. Каталитическое окисление
9. Литейное производство
10. Транспорт
11. Характеристика антропогенного загрязнения атмосферы
12. Естественные источники пыли
13. Очистка воздуха

14. Мутагенность
15. ПДВ
16. Расчет ПДВ по нескольким компонентам
17. Абсорбция (характеристика метода)
18. Каталитическое восстановление
19. Гальваническое производство
20. Окрасочные цеха
21. Аппараты сухой очистки воздуха
22. Аппараты мокрой очистки воздуха
23. Аппараты фильтрационной очистки воздуха
24. Туманоуловители
25. Биотехнология защиты атмосферы

Тема: Гидросфера
1. Определение гидросферы
2. Источники загрязнения гидросферы
3. Микробиологические загрязнения гидросферы
4. Сточные воды - определение
5. Методы биологической очистки сточных вод
6. Главные свойства гидросферы
7. Вещества, загрязняющие гидросферу
8. Тепловое загрязнение гидросферы
9. Очистка бытовых сточных вод – основные ступени
10. Методы механической очистки сточных вод
11. Определение ЛПВ
12. Оценка качества воды
13. Очистка промышленных сточных вод
14. Биотехнология очистки вод

Тема: Земельные ресурсы
1. Земельные ресурсы
2. Определение ОДК
3. Перечислить отходы машиностроительных предприятий
4. Назначение восстановленных участков Земли
5. Горно - техническая рекультивация
6. Плодородие
7. Определение ОК
8. Определение окончательных отходов
9. Мероприятия по рациональному использованию земной поверхности
10. Биологическая рекультивация
11. Биотехнология охраны земель

Тема: Безотходное и малоотходное производство
1. Направление ликвидации неметаллических отходов.

2. ТВ.
3. МВ.
4. Безотходная технология.
5. Отходы потребления.
6. Методы переработки токсичных отходов.
7. МА.
8. ОС.
9. Малоотходное производство.
10. Отходы производства.

Тема: Мониторинг окружающей природной среды
1. Определение мониторинга окружающей среды
2. Определение экологического мониторинга
3. Информационный портрет экологической обстановки
4. Виды экологического мониторинга
5. Приборы автоматического мониторинга
6. Цели экологического мониторинга
7. Необходимые данные для проведения экологического мониторинга
8. Системный анализ в экологии – схема

Тема: Экологическая экспертиза проектов. Экологический паспорт предприятия
1. Понятие об экологической экспертизе
2. Задачи экологической паспортизации
3. Понятие о природопользовании
4. Определение платы за загрязнение
5. Структура платежей за загрязнение
6. Документы, входящие в пакет экологического паспорта
7. Определение экономического ущерба за загрязнение ОПС

Тема: Предпринимательство в экологии
1. Варианты получения выгоды от экологических программ

Рекомендуемая литература

Основная рекомендуемая литература

1. Охрана окружающей среды. Учебник под ред.С.В.Белова. М.: Высшая школа, 1991, 307с.
2. Экология. Учебное пособие для химико-технологических вузов. Стадницкий Г.В., Родионов А.И.. М.: Высшая школа, 1988, 272с.
3. Экология, здоровье и природопользование в России. В.Ф.Протасов, А.В.Молчанов, М.:Финансы - статистика, 1995, 528с.

Дополнительная литература

1. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. Л.: Химия, 1977, 464с.
2. Запольский А.К., Образцов В.В. Комплексная переработка сточных вод гальванического производства. К.: Техника, 1989, 199с.
3. Водоотводящие системы промышленных предприятий. Под ред. С.В.Яковлева. М.: Стройиздат, 1990, 511с.
4. Гордон Г.М., Пейсахов И.А. Пылеулавливание и очистка газов в цветной металлургии. М.: Металлургия, 1977, 456с.
5. Сборник нормативных актов по экологическому праву РФ – 1995.
6. Кормилицин В. И. И др. Основы экологии: Учебник – 1997 .
7. Экологическая безопасность – 1997.
8. Ерофеев Б. Ф. Экологическое право – 1998.
9. Петров К. М. Общая экология – 1998 .
10. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человека – 1998 .
11. Карташов А. Г. Введение в экологию – 1998.
12. Воронков Н. А. Основы общей экологии – 1997.
13. Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология: учебник – 1998.
14. Экология и экономика природопользования, под редакцией Э. В. Шрусова – 1998.
15. Вронский В. А. Экология: словарь-справочник – 1999.
16. Глухов В. В. и др. Экономические основы экологии – 1997.
17. Бродский А. К. Краткий курс общей экологии – 1999.
18. Экология человека, словарь-справочник, под редакцией Агаджамяна – 1997 .
19. Лосев А. В., Провадкин Г. Г. Социальная экология – 1998.
20. Бринчук М. М. Экологическое право – 1998.
21. Хлебопрос Р. Г., Фет А. И. Природа и общество: модели катастроф – 1999 .
22. Мазур И. И., Молдаванов О. И. Курс инженерной экологии – 1999 .
23. Серов Г. П. Экологический аудит – 1999.
24. Лапкаев А. Г. Основы экологии – 1998.
25. Экология и БЖД, под редакцией Л. А. Муравья – 2000.